

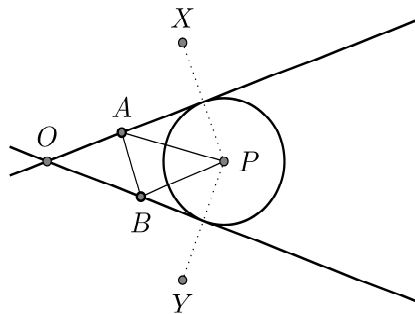
[한국과학기술원(KAIST) 문항정보 1]

1. 일반정보

|                      |                                                                             |                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 유형                   | <input type="checkbox"/> 논술고사 <input checked="" type="checkbox"/> 면접 및 구술고사 |                                 |
| 전형명                  | 일반전형                                                                        |                                 |
| 해당 대학의 계열(과목) / 문항번호 | 수학 / 문제A                                                                    |                                 |
| 출제 범위                | 수학과 교육과정 과목명                                                                | 수학I, 수학II, 미적분 I, 미적분II         |
|                      | 핵심개념 및 용어                                                                   | 도형의 방정식(대칭이동), 수열, 수열의 극한, 삼각함수 |
| 예상 소요 시간             | 7분                                                                          |                                 |

2. 문항 및 제시문

점  $(r,0)$ 를  $P$ 라 하자. 중심이 점  $P$ 이고 반지름이 1인 원에 접하면서  $(0,0)$ 을 지나는 두 직선을 각각  $\ell_1, \ell_2$ 라 하자.



- (1) (2점) 두 직선  $\ell_1, \ell_2$ 가 이루는 각을  $\theta$ 라 하자.  $r=4$ 인 경우  $\sin\theta$ 의 값을 구하시오.
- (2) (3점) 고정된  $r$ 에 대하여 점  $P=(r,0)$ 와 직선  $\ell_1$  위의 점  $A$ , 직선  $\ell_2$  위의 점  $B$ 로 이루어진 삼각형  $ABP$ 의 둘레가 최소일 때, 그 삼각형  $ABP$ 의 둘레를  $a_r$ 이라 하자. 이때,  $a_2 a_3 \cdots a_8$ 의 값을 구하시오.

3. 출제 의도

본 문제는 도형의 성질 파악 능력, 삼각함수의 이해능력, 수열의 곱의 활용능력을 평가하고자 한다.

- (1) 도형의 성질을 파악하여 식을 세우고, 삼각함수의 배각공식을 이용하여 계산할 수 있는지를 평가하는 문제이다.
- (2) 대칭이동을 이용하여 삼각형의 둘레를 최소로 만들기 위한 두 점  $A, B$ 를 정하는 과정을 이해하고, 식을 세우고, 수열의 곱을 활용하여 계산할 수 있는지를 평가하는 문제이다.

#### 4. 출제 근거

가) 교육과정 및 관련 성취기준

| 문항 및 제시문 |           | 관련 성취기준                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)      | 교육과정      | <p>[수학 I]-(3)도형의 방정식-(다)원의 방정식<br/>           ② 좌표평면에서 원과 직선의 위치 관계를 이해한다.<br/>           [미적분 II]-(2)삼각함수-(가)삼각함수의 뜻과 그래프<br/>           ② 삼각함수의 뜻을 알고, 사인함수, 코사인함수, 탄젠트함수의 그래프를 그릴 수 있다.<br/>           [미적분 II]-(2)삼각함수-(나)삼각함수의 미분<br/>           ① 삼각함수의 덧셈정리를 이해한다.</p> |
|          | 성취기준·성취수준 | <p>수학1332-1. 좌표평면에서 원과 직선의 위치 관계를 말할 수 있다.<br/>           미적2212-1. 삼각함수의 뜻을 알고, 간단한 삼각함수의 값을 구할 수 있다.<br/>           미적2221-2. 삼각함수의 덧셈정리를 이해한다.</p>                                                                                                                         |
| (2)      | 교육과정      | <p>[수학 I]-(3) 도형의 방정식-(라) 도형의 이동<br/>           ② 원점, <math>x</math>축, <math>y</math>축, 직선 <math>y=x</math>에 대한 대칭이동의 의미를 이해하고 이를 설명할 수 있다.<br/>           [수학 II]-(3)수열-(나) 수열의 합<br/>           ② 여러 가지 수열의 첫째항부터 제<math>n</math>항까지의 합을 구할 수 있다.</p>                       |
|          | 성취기준·성취수준 | <p>수학1342-1. 원점, <math>x</math>축, <math>y</math>축에 대한 대칭이동의 의미를 이해하고, 대칭이동한 도형의 방정식을 구할 수 있다.<br/>           수학2322. 여러 가지 수열의 첫째항부터 제<math>n</math>항까지의 합을 구하고 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.</p>                                                                                     |

나) 자료 출처

| 참고자료     | 도서명    | 저자    | 발행처     | 발행 연도    | 쪽수  |
|----------|--------|-------|---------|----------|-----|
| 고등학교 교과서 | 수학 I   | 황선옥 외 | 좋은책 신사고 | 2014.3.1 | 167 |
|          | 수학 II  | 김원경 외 | 비상교육    | 2014.3.1 | 138 |
|          | 미적분 II | 우정호 외 | 두산동아    | 2014.3.1 | 99  |
| 기타       |        |       |         |          |     |

#### 5. 문항 해설

원의 외부에 있는 한 점에서 원에 그은 두 접선이 이루는 각을 구하는 문제는 중·고등학교 수학에서 많이 다루는 주제이다. 원에서 접선의 성질과 대칭성, 삼각함수의 덧셈정리를 이용하여 두 접선이 이루는 각의 크기  $\theta$ 에 대한  $\sin\theta$ 의 값을 구하고, 대칭이동을 이용하여 둘레의 길이의 최솟값을 구하는 과정을 완전하게 설명할 수 있는지를 평가한다. 또한 수열의 규칙성을 이용하여 연속한 항의 곱을 구할 수 있는지를 평가한다.

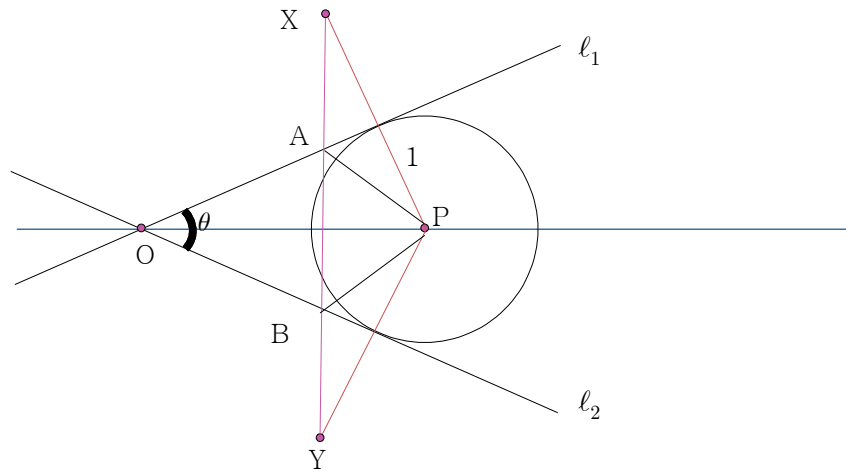
## 6. 채점 기준

| 하위 문항 | 채점 기준                                                                                                            | 배점             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (1)   | $r = 4$ 일 때, $\sin\theta$ 의 값을 구한 경우<br>$\sin\frac{\theta}{2} = \frac{1}{r}$ 임을 알아낸 경우                           | 2점<br>1점       |
| (2)   | $a_2a_3 \cdots a_8$ 이 값을 구한 경우<br>$a_r$ 을 정확하게 구한 경우<br>둘레가 최소인 삼각형의 둘레는 직선의 대칭에 착안하여 선분 XY의 길이와 같음을 완전하게 설명한 경우 | 3점<br>2점<br>1점 |

※ 하위 문항이 있는 경우 칸을 나누어 채점 기준을 작성함.

※ 채점 기준은 문항의 출제의도에 대한 평가를 위한 것이어야 함.

## 7. 예시 답안



(1) 원점에서 거리  $r$  떨어진 반지름이 1인 원에 접하기 때문에  $\sin\frac{\theta}{2} = \frac{1}{r}$ ,  $\cos\frac{\theta}{2} = \frac{\sqrt{r^2-1}}{r}$ 임을

얻는다. 싸인 함수의 덧셈 정리( $\sin 2x = \sin(x+x) = 2\sin x \cos x$ )를 사용하면

$$\sin\theta = 2\cos\frac{\theta}{2} \cdot \sin\frac{\theta}{2} = 2 \cdot \frac{\sqrt{r^2-1}}{r} \cdot \frac{1}{r} = 2 \frac{\sqrt{r^2-1}}{r^2} \text{ 이다.}$$

$$r=4\text{이면 } \frac{2\sqrt{15}}{16} = \frac{\sqrt{15}}{8} \text{ 을 얻는다.}$$

(2) 점 P를  $\ell_1$ ,  $\ell_2$ 에 대칭시켜 얻는 점을 각각 X, Y라 하자. 이때 삼각형 ABP의 둘레의 길이는  $\overline{XA} + \overline{AB} + \overline{BY}$ 와 같다. 이 값을 최소로 만들려면 A, B를 선분 XY 위에서 잡으면 된다. 따라서  $a_r$  값은 XY의 길이를 구하면 얻어진다.

---

점 O를 (0,0)이라 할 때, 각 XOY의 크기는  $2\theta$ 가 된다. 또한 삼각형 XOY는 OX와 OY의 길이가 r로 같은 이등변삼각형이므로 그 밑변인 선분 XY의 길이는  $2r \sin \theta$ 로 얻어진다.

(또 다른 방법으로는, 각 PXY의 크기는  $\frac{\theta}{2}$  이고, PX의 길이는 2이므로,

선분 XY의 길이는  $4 \cos \frac{\theta}{2}$ 가 된다.)

따라서  $a_r = 4 \frac{\sqrt{r^2 - 1}}{r} = 4 \sqrt{\frac{r-1}{r}} \sqrt{\frac{r+1}{r}}$  이다.

이제 곱한 것을 구하면 아래와 같다.

$$\begin{aligned} a_2 a_3 \cdots a_n &= 4^{n-1} \sqrt{\frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (n-1)}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdots n}} \sqrt{\frac{3 \cdot 4 \cdot 5 \cdots (n+1)}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdots n}} \\ &= 4^{n-1} \sqrt{\frac{1}{n}} \sqrt{\frac{n+1}{2}} \\ &= 4^{n-1} \sqrt{\frac{n+1}{2n}} \end{aligned}$$

n=8인 경우 답은  $4^7 \sqrt{\frac{9}{16}} = 4^7 \frac{3}{4} = 3 \cdot 4^6 = 3 \cdot 4096 = 12288$  이다.

( $4^7 \sqrt{\frac{9}{16}} = 4^7 \frac{3}{4} = 3 \cdot 4^6$ 까지만 구해도 됨.)

---

---

## 8. 총 평

### [고등학교 수학교사 A]

원과 접선의 성질, 대칭이동, 삼각함수의 덧셈정리, 수열의 규칙성 발견 등 고등학교 [수학 I], [수학 II], [미적분 II] 의 교육과정을 이해하고 있다면 다소 쉽게 해결할 수 있는 문제로 추론능력 및 문제해결력을 요구하는 문제이다.

### [고등학교 수학교사 B]

학생들이 많이 접하는 평면도형인 원과 직선에 관련된 문제이다. 원 밖의 한 점에서 두 접선을 그었을 때 두 접선의 교점과 원의 중심을 이은 직선은 두 접선이 이루는 각을 이등분하며, 원의 중심과 접점을 연결한 선분은 접선과 서로 수직이 된다는 사실은 중학교에서부터 다루어지는 기본적인 성질이다. 따라서 [미적분 II]의 싸인 함수의 덧셈정리 이용하여  $\sin\theta$ 를 구하는 문항(1)은 어렵지 않게 해결할 수 있을 것이다. 대칭이동을 이용하여 길이의 최솟값을 구하는 문제는 대부분의 고등학교 교과서에서 다루는 내용이기 때문에 삼각형 둘레의 최솟값을 구한 후 수열의 규칙성을 이용하여 연속된 항들의 곱을 구하는 문제는 일반계고 학생들에게도 낯설지 않은 문제유형이다. (1)번 문항에서 두 접선이 이루는 각에 대한 싸인 값을 구하고, 이를 이용하여 (2)번 문항을 해결할 수 있도록 체계적으로 구성하였으므로 [수학 I], [수학 II], [미적분 II] 등의 교과서를 충실히 공부하며 문제해결력을 익힌 학생은 어렵지 않게 해결할 수 있는 문제이다.

---

[한국과학기술원(KAIST) 문항정보 2]

1. 일반정보

|                      |                                                                             |                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 유형                   | <input type="checkbox"/> 논술고사 <input checked="" type="checkbox"/> 면접 및 구술고사 |                         |
| 전형명                  | 일반전형                                                                        |                         |
| 해당 대학의 계열(과목) / 문항번호 | 수학 / 문제B                                                                    |                         |
| 출제 범위                | 수학과 교육과정 과목명                                                                | 수학I, 수학II, 미적분 I        |
|                      | 핵심개념 및 용어                                                                   | 다항식, 수열, 부등식, 다항함수의 미분법 |
| 예상 소요 시간             | 7분                                                                          |                         |

2. 문항 및 제시문

다항식  $F_1(x)$ ,  $F_2(x)$ ,  $F_3(x)$ ,...가 아래 성질들을 만족한다.

$$F_1(x) = x - 1$$

$$F_2(x) = x^2 - 1$$

$$F_{n+2}(x) = F_n(x)F_{n+1}(x) \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

(1) (2점)  $F_5'(x) = 0$ 이고  $-1 < x < 1$ 인  $x$ 를 구하시오.

(2) (3점)  $F_{99}(x) > 0$ 을 만족하는 실수  $x$ 의 범위를 모두 구하시오.

3. 출제 의도

본 문제는 수열의 규칙발견능력, 다항함수와 관련된 부등식의 이해능력을 평가하고자 한다.

(1) 수열의 규칙을 발견하여 식을 세우고, 다항함수를 미분하여 계산할 수 있는지를 평가하는 문제이다.

(2) 수열의 규칙을 이용하여 다항식의 지수가 홀수인지, 짝수인지 발견하고 이를 이용하여 부등식의 해를 구할 수 있는지를 평가하는 문제이다.

#### 4. 출제 근거

가) 교육과정 및 관련 성취기준

| 문항 및 제시문 |           | 관련 성취기준                                                                                                                         |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)      | 교육과정      | [수학Ⅱ]-(3)수열-(다)수학적 귀납법<br>① 수열의 귀납적 정의를 이해한다.<br>[미적분Ⅰ]-(3)다항함수의 미분법-(나)도함수<br>② 함수의 실수배, 합, 차, 곱의 미분법을 알고, 다항함수의 도함수를 구할 수 있다. |
|          | 성취기준·성취수준 | 수학2331. 수열의 귀납적 정의를 이해한다.<br>미적1321/1322. 다항함수의 도함수를 구할 수 있다.                                                                   |
| (2)      | 교육과정      | [수학Ⅰ]-(2)방정식과 부등식-(라)여러 가지 부등식<br>② 이차함수와 이차부등식의 관계를 이해하고, 이차부등식과 연립이차부등식을 풀 수 있다.                                              |
|          | 성취기준·성취수준 | 수학1242-1. 이차함수와 이차부등식의 관계를 이해하고, 이차부등식을 풀 수 있다.                                                                                 |

나) 자료 출처

| 참고자료     | 도서명  | 저자    | 발행처     | 발행 연도    | 쪽수  |
|----------|------|-------|---------|----------|-----|
| 고등학교 교과서 | 수학Ⅰ  | 황선욱 외 | 좋은책 신사고 | 2014.3.1 | 99  |
|          | 수학Ⅱ  | 김원경 외 | 비상교육    | 2014.3.1 | 139 |
|          | 미적분Ⅰ | 황선욱 외 | 좋은책 신사고 | 2014.3.1 | 104 |
| 기타       |      |       |         |          |     |

#### 5. 문항 해설

본 문항은 피보나치 수열을 이용하여 다항식을 구하고, 주기성을 이용하여 지수가 홀수인지, 짝수인지를 구할 수 있는지를 평가한다. 또한 거듭제곱 꼴의 다항식으로 이루어진 부등식의 해를 구하기 위해서는 지수가 홀수인지, 짝수인지 알아내는 것이 부등식 풀이의 가장 중요한 요소임을 이해하고 있는지를 평가하는 문항이다.

## 6. 채점 기준

| 하위 문항 | 채점 기준                                                                                                                | 배점             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (1)   | $x = -\frac{1}{4}$ 를 구한 경우<br>사소한 계산 실수                                                                              | 2점<br>1점       |
| (2)   | $F_{99}(x) > 0$ 을 만족하는 실수 $x$ 의 범위를 구한 경우<br>답에서 $x \neq 1$ 이라는 조건을 빠트린 경우<br>주기 3으로 다항식 지수의 홀짝에 주기성이 있다는 규칙을 찾아낸 경우 | 3점<br>2점<br>1점 |

※ 하위 문항이 있는 경우 칸을 나누어 채점 기준을 작성함.

※ 채점 기준은 문항의 출제의도에 대한 평가를 위한 것이어야 함.

## 7. 예시 답안

$F_n(x) = (x-1)^{a_n}(x+1)^{b_n}$ 으로 쓸 수 있다. 이때,  $a_1 = 1$ ,  $a_2 = 1$ ,  $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ 이며

$b_1 = 0$ ,  $b_2 = 1$ ,  $b_n = b_{n-1} + b_{n-2}$ 인 점화식을 얻는다. (피보나치 수열)

여기서  $a_n = b_{n+1}$ 임도 쉽게 알 수 있다.

(1) 점화식에 따라 구하면  $a_3 = 2$ ,  $a_4 = 3$ ,  $a_5 = 5$ 이다.

따라서  $F_5(x) = (x-1)^5(x+1)^3$ 이다.

이것을 미분하면 아래 식을 얻는다.

$$\begin{aligned} F_5'(x) &= 5(x-1)^4(x+1)^3 + 3(x-1)^5(x+1)^2 \text{이다.} \\ &= (x-1)^4(x+1)^2(5x+5+3x-3) \\ &= (x-1)^4(x+1)^2(8x+2) \end{aligned}$$

이것이 0이 되려면  $x = -\frac{1}{4}$ 를 얻는다.

(2)  $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, \dots$ 을 관찰하면, 1, 1, 2, 3, 5, 8,...이라서 홀수, 홀수, 짝수, 홀수, 홀수, 짝수와 같이 주기 3으로 홀짝성이 반복된다. 99는 3의 배수이므로  $a_{99}$ 은  $a_3$ 과 같은 짝수,  $b_{99}$ 은  $b_3$ 과 같은 홀수가 된다.

즉,  $F_{99}(x) = (x-1)^{\text{짝수}}(x+1)^{\text{홀수}} > 0$ 이 되는 범위를 찾으려면 된다.

$(x-1)^{a_{99}}$ 은 항상 0 이상이 되며,  $(x+1)^{b_{99}}$ 은  $x > -1$ 이면 양수가 된다.



---

따라서  $(x-1)^{a_{99}}(x+1)^{b_{99}} > 0$  일 필요충분조건은  $x > -1$ 이며  $x \neq 1$  인 것이다.

정답:  $x$ 는  $-1$ 보다 크며  $1$ 이 아닌 모든 실수이다.

( $x$ 의 범위를  $(-1, 1) \cup (1, \infty)$ 으로 표현할 수도 있다.)

## 8. 총 평

[고등학교 수학교사 A]

피보나치 수열의 규칙성을 이용하여 함수를 구하고 다항함수의 미분법을 이용하여 미분계수를 구하는 (1)번 문항은 다소 쉬운 문항이다. 그러나 (2)번 문항은 문제해결을 위해 무엇을 알아내야 하는지를 발견해야하기 때문에 다항함수와 관련된 부등식의 성질을 이해하고 있어야만 문제를 해결할 수 있어 학생들이 당황할 수 있는 문제이다. 고등학교 [수학 I], [수학 II], [미적분 I]의 교육과정을 충실히 이해하고 문제해결력을 키웠는지 평가하는 문제이다.

[고등학교 수학교사 B]

함수를 귀납적으로 정의한 문제이기 때문에 어려운 문제일 것이라는 선입견을 가질 수도 있을 것이다. 그러나 수열의 귀납적 정의를 이해하고 있는 학생이라면 규칙 찾기 문제라는 것을 바로 알 수 있을 것이고, 피보나치 수열은 대부분의 [수학 I] 교과서에서 소개하고 있기 때문에 (1)번 문항은 어렵지 않게 해결할 수 있을 것이다. 그러나 (2)번 문항은 문제를 해결하기 위해 ‘무엇을 해야 할까?’에 대한 물음을 하고 있다. 우변이 0이고, 좌변이 거듭제곱 꼴의 다항식의 곱으로 이루어진 부등식을 풀기 위해서는 지수가 홀수인지, 짝수인지 알아내는 것이 중요한데 이를 이해한 학생들은 주기성을 발견하여 지수의 홀짝성을 쉽게 찾아 부등식을 해결할 수 있다. [수학 I], [수학 II], [미적분 II] 등의 교과서를 충실히 공부하며 문제해결력, 추론 능력의 수학적 과정을 익힌 학생은 도전해 볼만한 문제이다.

---

[한국과학기술원(KAIST) 문항정보 3]

1. 일반정보

|                      |                                                                             |                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 유형                   | <input type="checkbox"/> 논술고사 <input checked="" type="checkbox"/> 면접 및 구술고사 |                               |
| 전형명                  | 학교장추천전형, 고른기회전형                                                             |                               |
| 해당 대학의 계열(과목) / 문항번호 | 수학 / 수학A                                                                    |                               |
| 출제 범위                | 수학과 교육과정 과목명                                                                | 수학I, 미적분 I, 미적분II             |
|                      | 핵심개념 및 용어                                                                   | 도형의 방정식, 지수함수, 로그함수, 미분법, 적분법 |
| 예상 소요 시간             | 7분                                                                          |                               |

2. 문항 및 제시문

실수  $a$ 에 대해 다음 두 부등식

$$(y - e^x)(y - a) \leq 0, \quad 0 \leq x \leq 1$$

을 동시에 만족시키는 영역의 넓이를  $F(a)$ 라 하자.

(1) (2점)  $F(0)$  값을 구하시오.

(2) (3점)  $F(a)$  값이 최소가 되는  $a$ 를 구하시오.

3. 출제 의도

본 문항은 미적분 계산능력, 부등식의 영역 이해능력, 미적분학의 기본정리 활용능력을 평가하고자 한다.

(1) 도형의 넓이를 정적분을 이용하여 계산할 수 있는 지를 평가하고자 한다.

(2)  $a$ 값의 변화에 따른  $F(a)$ 을 정의하고, 미적분학의 기본 정리와 미분을 활용하여 최대·최소문제를 해결할 수 있는지를 평가한다.

#### 4. 출제 근거

가) 교육과정 및 관련 성취기준

| 문항 및 제시문 |           | 관련 성취기준                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)      | 교육과정      | [미적분Ⅱ]-(4)적분법-(가) 여러 가지 적분법<br>③ 여러 가지 함수의 부정적분과 정적분을 구할 있다.                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | 성취기준·성취수준 | [미적분Ⅱ]-(4)적분법-(가) 여러 가지 적분법<br>미적2413-3. 지수함수의 부정적분과 정적분을 구할 수 있다.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (2)      | 교육과정      | [수학Ⅰ]-(3) 도형의 방정식-(마) 부등식의 영역<br>① 부등식의 영역의 의미를 이해한다.<br>[미적분Ⅰ]-(3) 다항함수의 미분법-(다) 도함수의 활용<br>③ 함수의 증가, 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다.<br>[미적분Ⅰ]-(4) 다항함수의 적분법-(나) 정적분<br>③ 부정적분과 정적분의 관계를 이해하고, 이를 이용하여 정적분을 구할 수 있다.<br>[미적분Ⅱ]-(4)적분법-(가) 여러 가지 적분법<br>③ 여러 가지 함수의 부정적분과 정적분을 구할 있다.                                       |
|          | 성취기준·성취수준 | [수학Ⅰ]-(3) 도형의 방정식-(마) 부등식의 영역<br>수학1351-1. 부등식 $y > f(x)$ 의 영역을 나타낼 수 있다.<br>[미적분Ⅰ]-(3) 다항함수의 미분법-(다) 도함수의 활용<br>미적1333. 함수의 증가, 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다.<br>[미적분Ⅰ]-(4) 다항함수의 적분법-(나) 정적분<br>미적1423. 부정적분과 정적분의 관계를 이해하고, 이를 이용하여 정적분을 구할 수 있다.<br>[미적분Ⅱ]-(4)적분법-(가) 여러 가지 적분법<br>미적2413-3. 지수함수의 부정적분과 정적분을 구할 수 있다. |

나) 자료 출처

| 참고자료     | 도서명  | 저자    | 발행처  | 발행 연도 | 쪽수                 |
|----------|------|-------|------|-------|--------------------|
| 고등학교 교과서 | 수학Ⅰ  | 김원경 외 | 비상교육 | 2014  | 168-185            |
|          | 미적분Ⅰ | 김원경 외 | 비상교육 | 2014  | 104-112<br>145-148 |
|          | 미적분Ⅱ | 김원경 외 | 비상교육 | 2014  | 132-152            |
| 기타       |      |       |      |       |                    |

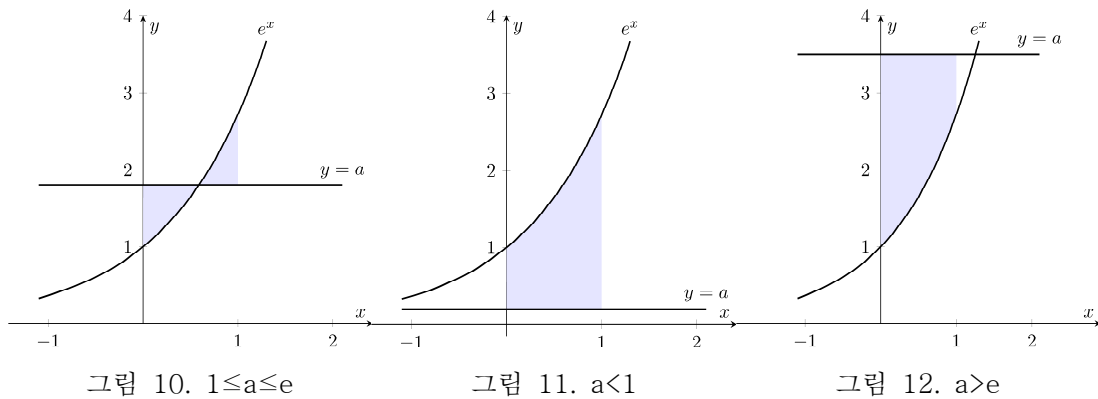
#### 5. 문항 해설

본 문항은 미적분의 기초적인 계산능력을 평가하고,  $a$  값을 3가지 부등식 영역으로 나누어  $F(a)$  값을 관찰할 수 있는지, 미적분학의 기본정리와 미분을 활용하여 최대·최소 문제를 해결할 수 있는지, 정적분이 도형의 넓이를 구하는 과정에서 어떻게 활용되는지를 정확히 이해하는지를 평가하고자 하는 문항이다.

## 6. 채점 기준

| 하위 문항 | 채점 기준                                                                                                                                | 배점             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (1)   | $F(0)$ 값을 구한 경우<br>단순한 계산 실수를 한 경우                                                                                                   | 2점<br>1점       |
| (2)   | 문항을 정확히 해결하여 $F(a)$ 값이 최소가 되는 $a$ 를 구한 경우<br>$1 \leq a \leq e$ 에서만 최소가 생긴다는 관찰을 빼고, $F(a)$ 값이 최소가 되는 $a$ 를 구한 경우<br>$F'(a)$ 값을 구한 경우 | 3점<br>2점<br>1점 |

## 7. 예시 답안



(1)  $a=0$ 일 때, 나타내는 영역은  $0 \leq x \leq 1$ 이고  $0 \leq y \leq e^x$ 가 된다.

적분을 하여 넓이를 구하면  $\int_0^1 e^x dx = e - 1$ 이 된다.

(2) 일단, 왜 최소가  $1 \leq a \leq e$ 일 때에만 생기는지 보자.

$a \leq 1$ 인 경우,  $F(a) = \int_0^1 (e^x - a) dx = e - 1 - a$ 이므로,  $F(a) \geq F(1)$ 이다.

$a \geq e$ 인 경우,  $F(a) = \int_0^1 (a - e^x) dx = a - e + 1$ 이므로,  $F(a) \geq F(e)$ 이다.

따라서 최소는  $1 \leq a \leq e$ 일 때만 생긴다.

(혹은 실제 계산을 통해서 나중에 나올 최솟값보다 더 크다고 할 수도 있다.)

(다른 풀이로는, 영역의 모양을 파악하고 나면,

$a > e$ 인 경우  $a$ 를 줄이면 영역의 넓이가 줄어들므로 최소일 수 없다는 것을 알 수 있고,

$a < 1$ 인 경우  $a$ 를 증가시키면 영역의 넓이가 줄어들기 때문에 최소일 수 없다는 것을 알 수 있다.)

$1 \leq a \leq e$ 인 부분에서 최소를 찾는 방법으로 세 가지 풀이가 있다.

---

$x$ 축 따라 적분 계산하는 풀이:

$$F(a) = \int_0^{\log a} (a - e^x) dx + \int_{\log a}^1 (e^x - a) dx = a \log a - (a - 1) + (e - a) - (a - a \log a) \text{이다.}$$

이제  $a$ 로 미분하면,  $F'(a) = 2 \log a - 1$ 를 얻어서  $\log a = 1/2$ , 즉  $a = e^{1/2}$ 일 때  $F(a)$  값이 최소가 됨을 알 수 있다.  
즉 답은  $a = \sqrt{e}$ .

$y$ 축 따라 적분 계산하는 풀이:  $y$ 축을 따라서 적분하여 넓이를 구하면

$$F(a) = \int_1^a \log u du + \int_a^1 (1 - \log u) du$$

이다. 미적분학의 기본정리를 사용하면

$$F'(a) = \log a - (1 - \log a) = 2 \log a - 1 \text{가 되어 } 2 \log a - 1 = 0 \text{일 때, } F(a) \text{가 최소가 된다.}$$

즉,  $a = e^{1/2}$ 일 때 최소가 된다.

직관적인 풀이:  $y = a$ 인 직선을  $y = a + \epsilon$ 으로 조금 움직였다고 할 때,  $y = a$ 인 직선의 위쪽 부분이 부등식에 영역에 들어있는 길이에 비례하여 넓이가 줄어들고  $y = a$ 의 아래쪽 부분이 부등식에 영역에 들어있는 길이에 비례하여 넓이가 늘어난다. 따라서  $F(a)$  값이 최소가 되려면  $F'(a)$ 이 0이어야 하므로  $y = a$ ,  $0 \leq x \leq 1$ 인 선분이 정확하게 절반의 길이로 나뉘어서 절반은 해당 영역을 아래에서 만나고 절반은 해당 영역의 위에서 만나면 된다.

$y = e^x$ 에서 절반 만나려면  $x = 1/2$ 이면 되므로 이때  $a = y = e^{1/2} = \sqrt{e}$ 가 된다.

즉 답은  $a = \sqrt{e}$ .

## 8. 총 평

[고등학교 수학교사 A]

문제 유형은 각종 교과서에 수록된 기본개념 문제와 창의 사고력 문제와 유사하다. (1)번 문항은 주어진 문제 상황을 잘 이해하면 기본적인 정적분 계산을 통해 간단히 해결할 수 있다. (2)번 문항은 도형의 넓이를 정적분을 활용하여 계산할 때 주의해야 할 점을 잘 알고 있어야  $a$ 값의 변화에 따른  $F(a)$ 값의 변화를 함수관계로 이해하여  $F(a)$ 를 정의할 수 있어야 한다. 또한  $F(a)$ 가 잘 정의된 상태에서 미분을 활용하여 함수의 최솟값을 구할 수 있다. 이처럼 본 문항은 고등학교 교육과정내의 내용으로 고차원적 사고력을 평가할 수 있는 적절한 평가 문항이라 사려된다.

[고등학교 수학교사 B]

출제된 문항은 수학 I, 미적분 I, II의 교육과정에 부합함을 알 수 있다. (1)번 문항은 문제를 잘 이해하면 정적분 계산을 쉽게 해결할 수 있다. (2)번 문항은  $F(a)$ 를 정확히 이해하여야만 해결할 수 있는 문항이다. 학생들이 함수에 대한 개념을 정확히 이해하고 있다면 쉽게 접근할 수 있다. 또한 정적분 계산과정에서 미적분학의 기본정리와 미분을 활용하여  $F(a)$  값이 최소가 되는  $a$ 를 구할 수 있다. 이처럼 고등학교 교육과정을 종합적으로 이해하고 활용할 수 있는 좋은 문항이다.

[한국과학기술원(KAIST) 문항정보 4]

1. 일반정보

|                      |                                                                             |                    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 유형                   | <input type="checkbox"/> 논술고사 <input checked="" type="checkbox"/> 면접 및 구술고사 |                    |
| 전형명                  | 학교장추천전형, 고른기회전형                                                             |                    |
| 해당 대학의 계열(과목) / 문항번호 | 수학 / 수학B                                                                    |                    |
| 출제 범위                | 수학과 교육과정 과목명                                                                | 수학Ⅱ, 미적분 I         |
|                      | 핵심개념 및 용어                                                                   | 역함수, 함수, 다항함수의 미분법 |
| 예상 소요 시간             | 7분                                                                          |                    |

2. 문항 및 제시문

다항함수  $f(x) = ax(x-1)(x-2) + x$ 에서  $a > 0$ 인 실수이다.

- (1) (2점) 모든  $x$ 에 대해서  $f(x)$ 가 역함수를 갖는  $a$ 의 범위를 구하시오.
- (2) (3점) 모든  $x$ 에 대해서  $f(x)$ 가 역함수  $g(x)$ 를 가질 때,  $x = 1$ 에서  $f(x)$ 의 접선과  $g(x)$ 의 접선이 이루는 각이  $30^\circ$ 인  $a$ 의 값을 구하시오.

3. 출제 의도

본 문제는 미분을 역함수, 접선의 기울기를 구하는 문제 상황을 잘 활용할 수 있는지, 역함수의 성질을 잘 알고 있는지를 평가하고자 한다.

- (1) 역함수의 개념을 잘 이해하고 있는지, 미분을 활용하여 역함수가 존재할 조건을 찾을 수 있는 지를 평가하는 문항이다.
- (2) 역함수의 대칭성과 미분을 활용하여 주어진 조건을 만족하는 값을 구할 수 있는 지를 평가하는 문항이다.

#### 4. 출제 근거

##### 가) 교육과정 및 관련 성취기준

| 문항 및 제시문 |           | 관련 성취기준                                                                                                                                                                                                          |
|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)      | 교육과정      | [수학Ⅱ]-(2) 함수-(가)함수<br>③ 역함수의 뜻을 알고, 주어진 함수의 역함수를 구할 수 있다.<br>[미적분Ⅰ]-(3) 다항함수의 미분법-(다)도함수의 활용<br>③ 함수의 증가, 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다.                                                                             |
|          | 성취기준·성취수준 | [수학Ⅱ]-(2) 함수-(가)함수<br>수학2213. 역함수의 뜻을 알고, 주어진 함수의 역함수를 구할 수 있다.<br>[미적분Ⅰ]-(3) 다항함수의 미분법-(다)도함수의 활용<br>미적1333. 함수의 증가, 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다.                                                                 |
| (2)      | 교육과정      | [수학Ⅱ]-(2) 함수-(가)함수<br>③ 역함수의 뜻을 알고, 주어진 함수의 역함수를 구할 수 있다.<br>[미적분Ⅰ]-(3) 다항함수의 미분법-(다)도함수의 활용<br>① 접선의 방정식을 구할 수 있다.<br>[미적분Ⅰ]-(3) 다항함수의 미분법-(다)도함수의 활용<br>③ 함수의 증가, 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다.                   |
|          | 성취기준·성취수준 | [수학Ⅱ]-(2) 함수-(가)함수<br>수학2213. 역함수의 뜻을 알고, 주어진 함수의 역함수를 구할 수 있다.<br>[미적분Ⅰ]-(3) 다항함수의 미분법-(다)도함수의 활용<br>미적1331. 접선의 방정식을 구할 수 있다.<br>[미적분Ⅰ]-(3) 다항함수의 미분법-(다)도함수의 활용<br>미적1333. 함수의 증가, 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다. |

##### 나) 자료 출처

| 참고자료     | 도서명  | 저자    | 발행처  | 발행 연도 | 쪽수     |
|----------|------|-------|------|-------|--------|
| 고등학교 교과서 | 수학Ⅱ  | 김원경 외 | 비상교육 | 2014  | 74-81  |
|          | 미적분Ⅰ | 김원경 외 | 비상교육 | 2014  | 96-110 |
| 기타       |      |       |      |       |        |

#### 5. 문항 해설

[수학Ⅱ]에서 학습한 역함수의 정의, 역함수가 존재할 조건, 역함수 그래프의 성질 등을 이용하여 문항을 이해할 수 있는지, 이해한 사실들을 함수의 그래프를 이용하여 설명할 수 있는지, [미적분Ⅰ]에서 학습한 미분을 적절히 활용하여 해결과정을 논리적으로 서술할 수 있는지를 평가한다.

## 6. 채점 기준

| 하위 문항 | 채점 기준                                                                                                                                                                   | 배점       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| (1)   | $a$ 의 범위를 구한 경우<br>$f(x)$ 가 증가함수여야 함을 착안한 경우.                                                                                                                           | 2점<br>1점 |
| (2)   | $a$ 값을 구한 경우                                                                                                                                                            | 3점       |
|       | $f'(1) = \tan(60^\circ)$ 를 배제하지 못하고, $a = 1 - \sqrt{3}$ 도 답이라고 생각한 경우.<br>( $0 < a \leq 1$ 조건을 통해서 보여도 되고 $f'(0) = 2a + 1 > 1$ 을 이용해도 된다.)                              | 2점       |
|       | $0 < a \leq 1$ 조건을 이용하지 못하고 $a = 1 + \sqrt{3}$ 도 답으로 제시한 경우.                                                                                                            | 2점       |
|       | $x=1$ 에서 $f'(x)$ 가 $g'(x)$ 가 $y=x$ 에 대해서 대칭임을 착안하여 $y=x$ 와 이루는 각이 15도임을 착안한 경우.                                                                                         | 1점       |
|       | $\tan(-30^\circ) = \tan(\theta_f - \theta_g) = \frac{\tan(\theta_f) - \tan(\theta_g)}{1 + \tan(\theta_f)\tan(\theta_g)} = \frac{\alpha - \frac{1}{\alpha}}{2}$ 을 유도한 경우 | 1점       |

## 7. 예시 답안

(1)  $f'(x) = a(x(x-1) + x(x-2) + (x-1)(x-2)) + 1$ 과  $f''(x) = a(6x-6)$  이므로  $x=1$ 에서  $f'(x)$ 가 최소값  $-a+1$ 를 갖는다. 따라서  $-a+1 \geq 0$  이면  $f(x)$ 는 증가함수가 되고 역함수를 갖는다. 따라서  $f(x)$ 가 역함수를 가질 조건은  $0 < a \leq 1$  이다. ( $a$ 는 1이하라고 답을 해도 괜찮음)

다른 풀이:  $f'(x) = 3ax^2 - 6ax + (2a+1)$ 이고  $y = 3ax^2 - 6ax + (2a+1)$ 가  $x$ 축과 밀어서 내려가면 안 된다. 따라서  $D = 9a^2 - 3a(2a+1) = 3a^2 - 3a = 3a(a-1) \leq 0$ 이고  $0 < a \leq 1$ 를 얻을 수 있다.

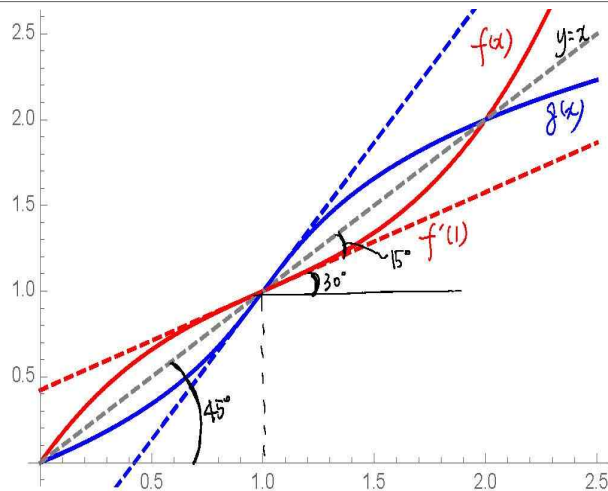
(2)  $x=1$ 에서  $f(x) = x$  이므로  $f(x)$ 와  $g(x)$ 는  $(1,1)$ 에서 만난다.  $f(x)$ 와  $g(x)$ 는  $y=x$ 에 대해서 대칭이므로  $(1,1)$ 에서 두 접선이 이루는 각이  $30^\circ$ 인 경우에는, 접선과  $y=x$ 가 이루는 각이  $15^\circ$ 가 된다.

따라서, 각각의 접선의 기울기가  $\tan(45-15^\circ)$  또는  $\tan(45+15^\circ)$ 가 되어야 한다. 따라서,  $x=1$ 에서  $f'(x)$ 가  $\tan(30^\circ)$  혹은  $\tan(60^\circ)$ 이 되는  $a$ 의 값을 구해야한다.  $f'(1) = -a+1$  이고  $0 < a \leq 1$ 이므로  $-a+1 = \tan(30^\circ) = \frac{1}{\sqrt{3}}$  이다. 따라서  $a = 1 - \frac{1}{\sqrt{3}}$  이 된다.

(혹은,  $a > 0$  인 경우, 아래 그림처럼 되므로,  $f'(1) = \tan(45-15^\circ) = \tan(30^\circ) = \frac{1}{\sqrt{3}}$ 가

선택되어야 하고, 따라서  $f'(1) = -a+1$  에서  $-a+1 = \tan(30^\circ) = \frac{1}{\sqrt{3}}$ ,  $a = 1 - \frac{1}{\sqrt{3}}$  이 된다.)





다른 풀이:  $f(x)$ 의 접선이  $x=1$ 에서 기울기를  $\alpha$ 라고 하면  $g(x)$ 의 접선의 기울기는  $1/\alpha$ 이 된다.

따라서,  $f(x)$ 와  $g(x)$ 의 접선이  $x=1$ 에서 이루는 각을  $\theta_f$ 와  $\theta_g$ 라고 하면  $\alpha = \tan(\theta_f)$ 와

$1/\alpha = \tan(\theta_g)$ 이 된다.  $\theta_f - \theta_g = -30^\circ$ 이므로

$$\tan(-30^\circ) = \tan(\theta_f - \theta_g) = \frac{\tan(\theta_f) - \tan(\theta_g)}{1 + \tan(\theta_f)\tan(\theta_g)} = \frac{\alpha - \frac{1}{\alpha}}{2} \quad \text{혹은} \quad \alpha^2 + \frac{2}{\sqrt{3}}\alpha - 1 = 0 \text{이 된다.}$$

이로부터  $\alpha = 1/\sqrt{3}$  혹은  $\alpha = -\sqrt{3}$ 를 구할 수 있다.

$\alpha = -a + 1$ 이므로  $a = 1 - 1/\sqrt{3}$  혹은  $a = 1 + \sqrt{3}$ 가 된다.

$0 < a \leq 1$ 이므로  $a = 1 - \frac{1}{\sqrt{3}}$ 이 된다.

## 8. 총 평

[고등학교 수학교사 A]

본 문항은 역함수의 정의 및 역함수의 그래프의 성질, 미분을 활용한 함수의 증감성 및 접선의 방정식, 삼각함수의 덧셈정리 등을 이용하여 해결할 수 있는 문항이다. (1)번은 미분, 함수의 증감성, 역함수 등의 관계를 잘 이해하고 있어야만 해결 가능하다. (2)번은 문제 상황을 함수의 그래프를 직관적으로 이해하고 설명할 수 있다면 쉽게 해결할 수 있다. 이처럼 고등학교 교육과정을 전반적으로 잘 이해하고 직관적으로 설명할 수 있는지를 평가하는 좋은 문항이다.

[고등학교 수학교사 B]

본 문항은 교과서에 쉽게 접할 수 있는 문제 유형이다. 하지만 수학Ⅱ에서 중요하게 다루고 있는 역함수의 정의, 역함수가 존재할 조건, 역함수 그래프의 성질 등을 잘 이해하고 있어야만 문제해결의 실마리를 찾을 수 있다. 문제를 잘 이해하고, 문제해결을 위한 아이디어를 찾은 후 미적분Ⅱ에서 학습한 미분을 활용하여 문제를 해결할 수 있다. 이처럼 기본에 충실한 학생은 도전해 충분히 볼만한 문항이다.

[한국과학기술원(KAIST) 문항 정보 5]

1. 일반정보

|                      |                                                                             |             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 유형                   | <input type="checkbox"/> 논술고사 <input checked="" type="checkbox"/> 면접 및 구술고사 |             |
| 전형명                  | 일반전형                                                                        |             |
| 해당 대학의 계열(과목) / 문항번호 | 자연계열(물리) / 물리A                                                              |             |
| 모집요강에 제시한 출제 범위(과목명) | 고등학교 과학, 물리1, 물리2 교과서 및 교육과정 (물리1, 물리2)                                     |             |
| 출제 범위                | 과학과 교육과정 과목명                                                                | 물리Ⅱ         |
|                      | 핵심개념 및 용어                                                                   | 열에너지, 힘의 평형 |
| 예상 소요시간              | 10분                                                                         |             |

2. 문항 및 제시문

문제 A

그림 (가)와 같이 압력이  $P$ 인 공기 중에 연직 방향으로 세워져 고정된 실린더에 온도  $T$ 의 단위자 분자 이상 기체 1몰이 들어 있다. 피스톤은 단면적이  $A$ 이고 실린더와의 마찰 없이 움직인다. 실린더를 통해 열이 지나갈 수는 있지만 이상 기체가 빠져 나가거나 들어오지는 못한다. 피스톤의 아래 면에 용수철이 달려 있다. 이상 기체, 피스톤, 용수철의 질량은 무시하자. (기체 상수 :  $R$ )

(1) 용수철에 구슬을 매단 후 용수철의 길이가 천천히 늘어나게 하여 그림 (나)의 평형 상태에 이르도록 하자. 이 과정에서 이상 기체의 부피는 두 배로 늘어나고 온도는 일정하게 유지되었다면 구슬의 질량은 얼마인가? (중력 가속도 :  $g$ ) (2점)

(2) 그림 (나)의 평형 상태에서 이상 기체로부터 열을 빼냄으로써 피스톤이 천천히 위로 올라가게 하여 그림 (다)의 평형 상태에 이르게 하자. 이 과정에서 이상 기체의 부피는 그림 (가)에서의 부피로 감소하고 용수철의 길이는 그림 (나)와 같이 늘어난 채로 유지되었다면 이상 기체로부터 빼낸 열에너지는 얼마인가? (3점)

(가)

실린더

이상 기체 (온도  $T$ )

피스톤 (단면적  $A$ )

용수철

공기 (압력  $P$ )

질량  $m$

(나)

중력 가속도  $g$

(다)

### 3. 출제 의도

열역학 법칙을 이용하여 열에너지의 출입량을 계산할 수 있고, 힘의 평형관계에 대해 기술 할 수 있는지 알아본다.

### 4. 문항 및 제시문의 출제근거

가) 교육과정 근거

| 적용<br>교육과정      | 물리Ⅱ                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 성취기준/<br>영역별 내용 | 물리Ⅱ 1. 운동과 에너지 (가) 힘과 운동<br>물2112. 물체에 힘이 작용했을 때 운동변화를 정량적으로 설명할 수 있다.<br>물리Ⅱ 1. 운동과 에너지 (나) 열에너지<br>물2123. 이상기체의 의미를 설명하고 상태방정식을 표현할 수 있다.<br>물2124. 열과 일의 출입에 따른 열역학 과정을 설명할 수 있다. |

나) 자료 출처

| 참고자료        | 도서명 | 저자    | 발행처  | 발행 연도 | 쪽수             |
|-------------|-----|-------|------|-------|----------------|
| 고등학교<br>교과서 | 물리Ⅱ | 곽성일 외 | 천재교육 | 2011  | 24~28<br>68~73 |
| 기타          |     |       |      |       |                |

### 5. 문항 해설

(1)번 문항은 보일 법칙을 이용하여 부피변화에 따른 압력을 구하고 구슬의 질량에 의한 힘과 대기 압, 피스톤속 기체의 압력 사이 관계를 통해 구슬의 질량을 알아내는 문제이다. (2)번 문항은 이상기체 상태방정식을 이용하여 내부에너지의 변화, 기체가 하는 일과 받는 일을 통해 출입하는 열의 양을 알아내는 문제이다. 두 문제 모두 물리Ⅱ 교육과정 내의 개념을 이용하여 정량적인 계산을 논리적으로 풀어낼 수 있다면 충분히 해결할 수 있는 문제이다.

### 6. 채점 기준

| 하위<br>문항 | 채점 기준                                           | 배점 |
|----------|-------------------------------------------------|----|
| (1)      | 압력의 변화를 정확히 계산한다                                | 1점 |
|          | 작용하는 힘을 이용하여 질량을 정확히 계산한다                       | 1점 |
| (2)      | 온도의 변화를 정확히 계산한다                                | 1점 |
|          | 내부에너지, 기체의 일, 구슬의 퍼텐셜에너지를 정확히 계산한다              | 1점 |
|          | 내부에너지, 기체의 일, 구슬의 퍼텐셜에너지를 이용해 열에너지의 양을 정확히 계산한다 | 2점 |

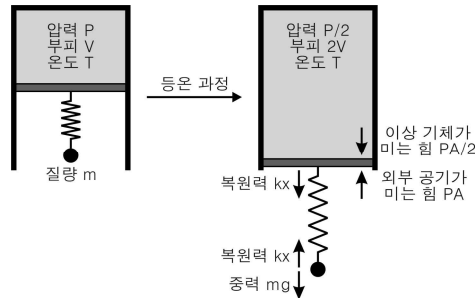
※ 하위 문항이 있는 경우 칸을 나누어 채점 기준을 작성함.

※ 채점 기준은 문항의 출제의도에 대한 평가를 위한 것이어야 함.

## 7. 예시답안

(1) 이 열역학 과정은 온도가 일정하게 유지되는 등온 과정이므로, 보일 법칙 또는 이상 기체 상태 방정식에 의하여  $PV=(\text{일정})=RT$ . 따라서 이상 기체의 부피가 두 배로 늘어났다면 압력은  $P \rightarrow P/2$  로서 절반 감소.

이 때 구슬에 작용하는 중력  $mg$ 와 용수철 복원력  $kx$ 가 평형을 이루므로,  $mg=kx$ . 그리고 피스톤에 작용하는 용수철 복원력  $kx(=mg)$ , 외부 공기의 압력이 위로 미는 힘  $PA$ , 이상 기체의 압력이 아래로 미는 힘  $PA/2$ 가 역시 평형을 이루므로,  $mg+PA/2=PA$ . 따라서 구슬의 질량은  $m = \frac{PA}{2g}$ .



(2) 이 열역학 과정에서 용수철의 길이가 일정하게 유지되었다면 (1)에서 기술된 힘의 평형 상태가 계속 유지되므로, 구슬, 용수철, 피스톤은 가속도 없이 위로 천천히 움직인다고 할 수 있다. 따라서 이 열역학 과정은 압력이 일정하게 유지되는 등압 과정이고, 샤를 법칙 또는 이상 기체 상태 방정식에 의하여  $V/T=(\text{일정})=R/P$ . 따라서 이상 기체의 부피가 절반으로 감소하였다면 온도도  $T \rightarrow T/2$  로서 절반 감소.

열역학 제1법칙 또는 에너지 보존 법칙을 사용하여, 이 과정에서 이상 기체에 가한 열에너지  $Q$ 를 다음과 같이 두 가지 방법으로 구할 수 있다.

- 이상 기체의 내부 에너지 변화량과 이상 기체의 압력이 외부에 한 일의 합

$$\rightarrow Q = ①+② = -\frac{5}{4}RT$$

- 이상 기체의 내부 에너지 변화량, 외부 공기의 압력에 대해 한 일, 구슬의 퍼텐셜 에너지 변화량의 합  $\rightarrow Q = ①+③+④ = -\frac{5}{4}RT$

여기서,

$$① \text{ 이상 기체의 내부 에너지 변화량 : } \frac{3}{2}R\Delta T = \frac{3}{2}R\left(-\frac{T}{2}\right) = -\frac{3}{4}RT$$

$$② \text{ 이상 기체의 압력이 외부에 한 일 : } \left(\frac{P}{2}\right)(-V) = -\frac{1}{2}RT$$

$$③ \text{ 외부 공기의 압력에 대해 한 일 : } P(-V) = -RT$$

$$④ \text{ 구슬의 퍼텐셜 에너지 변화량 : } mg\frac{V}{A} = \frac{1}{2}PV = \frac{1}{2}RT$$

따라서 이상 기체로부터  $\frac{5}{4}RT$  만큼의 열에너지가 빠져 나갔다.

---

## 8. 총 평

[고등학교 물리교사 A]

열역학의 정량적인 계산이 이루어지는 문제로써 물리Ⅱ 1단원의 열에너지 부분에 대한 이해가 있다면 충분히 해결할 수 있는 문제임. 문항(1)에서는 열역학 과정 중 변한 힘의 크기와 외부에서 작용하고 있는 힘에 대해서 묻고 있고, 문항(2)에서는 열에너지의 변화를 열역학 법칙 식을 이용해서 구하는 문제로 간단히 풀 수 있지는 않으나 교육과정을 벗어난 개념을 묻고 있지 않기에 선행 학습을 하지 않고도 해결할 수 있는 문제임.

[고등학교 물리교사 B]

중력과 탄성력, 그리고 기체로부터 비롯되는 힘(압력과 관련)을 운동방정식을 활용하여 해결할 수 있는 문제임. 문항(1)에서는 열역학 과정 중 변한 힘의 크기와 외부에서 작용하고 있는 힘에 대해서 묻고 있고, 문항(2)에서는 열에너지의 변화를 열역학 법칙을 활용하는 문제로 어느정도의 난이도는 있어 보이나 교육과정을 충실히 이수한 학생이라면 선행학습 없이 해결할 수 있는 문제임.

---

## 1. 일반정보

|                      |                                                                             |                |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 유형                   | <input type="checkbox"/> 논술고사 <input checked="" type="checkbox"/> 면접 및 구술고사 |                |
| 전형명                  | 일반전형                                                                        |                |
| 해당 대학의 계열(과목) / 문항번호 | 자연계열(물리) / 물리B                                                              |                |
| 모집요강에 제시한 출제 범위(과목명) | 고등학교 과학, 물리1, 물리2 교과서 및 교육과정 (물리1, 물리2)                                     |                |
| 출제 범위                | 과학과 교육과정 과목명                                                                | 물리Ⅱ            |
|                      | 핵심개념 및 용어                                                                   | 전기장, 자기장, 전자기력 |
| 예상 소요시간              | 10분                                                                         |                |

## 2. 문항 및 제시문

**문제 B**

질량이  $m$ 인 대전된 입자 (전하량  $q$ )가 두 금속판 사이의 간격이  $d$ 인 평행판 축전기 내부를 향해 아래 그림과 같이 정지 상태에서부터 낙하하기 시작한다. 축전기 내부 (그림에서 빗금 친 영역)에 한해 각 위치마다 원하는 세기와 방향의 자기장을 걸어줄 수 있다고 하자. 만일 축전기가 대전되어 있지 않고 자기장도 없다면 입자는 자유낙하운동을 할 것이다. (공기저항은 무시하자.)

(1) 스위치를 닫고 축전기가 평형 상태에 이른 후 자기장은 걸지 않은 상황에서 입자가 낙하한다면 입자가 축전기 안에서 어떤 가속도로 운동할 지 기술하라. 입자가 양전하를 띠는 경우와 음전하를 띠는 경우 둘 다 고려한다. (2점)

(2) (1)에서 축전기 내부에 중력과 수직한 방향으로 자기장을 적절하게 가하면 입자가 자유낙하운동을 할 수 있다. 이 때 낙하 시작 지점과 연직방향으로 같은 선상에 있는 두 점 A, B에서의 자기장은 각각 어느 방향이고 그 세기의 비율은 얼마인가? 입자가 양전하를 띠는 경우와 음전하를 띠는 경우 둘 다 고려한다. (3점)

스위치      전압  $V$

## 3. 출제 의도

축전기 내에서 전기장 벡터를 구할 수 있고, 전기장 속에서 전하가 어떻게 운동하는지 기술할 수 있으며, 전기장과 자기장이 함께 존재하는 경우 전하의 운동을 기술할 수 있는지 평가한다.

#### 4. 문항 및 제시문의 출제근거

가) 교육과정 근거

| 적용<br>교육과정      | 물리Ⅱ                                                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 성취기준/<br>영역별 내용 | 물리Ⅱ 2. 전기와 자기 (가) 전하와 전기장<br>물2212. 평행판 축전기의 전기장을 표현할 수 있으며, 전기장과 전기용량의 관계를 설명할 수 있다.<br>물리Ⅱ 2. 전기와 자기 (나) 전류와 자기장<br>물2222. 자기장 속에서 운동하는 전하가 받는 로렌츠 힘을 설명할 수 있다. |

나) 자료 출처

| 참고자료        | 도서명 | 저자    | 발행처  | 발행 연도 | 쪽수                 |
|-------------|-----|-------|------|-------|--------------------|
| 고등학교<br>교과서 | 물리Ⅱ | 곽성일 외 | 천재교육 | 2011  | 112~117<br>148~153 |
| 기타          |     |       |      |       |                    |

#### 5. 문항 해설

(1) 번 문항은 축전기 내에 전기장을 구하고 그 안에서 입자의 부호에 따른 운동을 구하는 문제이며, (2)번 문항은 (1)번 문항에 자기장을 더해 로렌츠 힘을 추가하고 그에 따른 운동 양상을 알아보는 문제이다. 물리Ⅱ에 나온 개념으로 충분히 해답에 접근할 수 있고, 정량적인 계산 또한 고등학교 교육과정내에서 해결할 수 있다.

#### 6. 채점 기준

| 하위<br>문항 | 채점 기준                   | 배점 |
|----------|-------------------------|----|
| (1)      | 축전기 내에서 전하가 받는 힘을 구한다   | 1점 |
|          | 가속도의 크기와 방향을 구한다        | 1점 |
| (2)      | 자기장의 방향을 구한다            | 1점 |
|          | 자기장의 세기와 거리 사이의 관계를 구한다 | 1점 |
|          | 각 영역의 자기장 세기의 비를 구한다    | 1점 |

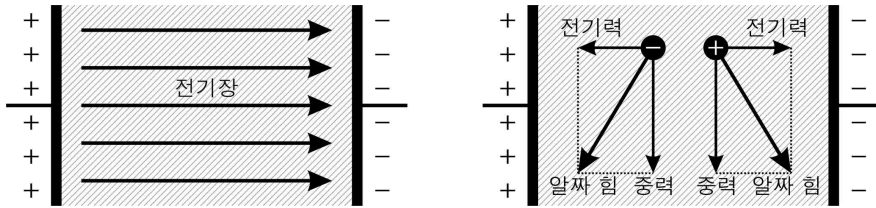
※ 하위 문항이 있는 경우 칸을 나누어 채점 기준을 작성함.

※ 채점 기준은 문항의 출제의도에 대한 평가를 위한 것이어야 함.

## 7. 예시답안

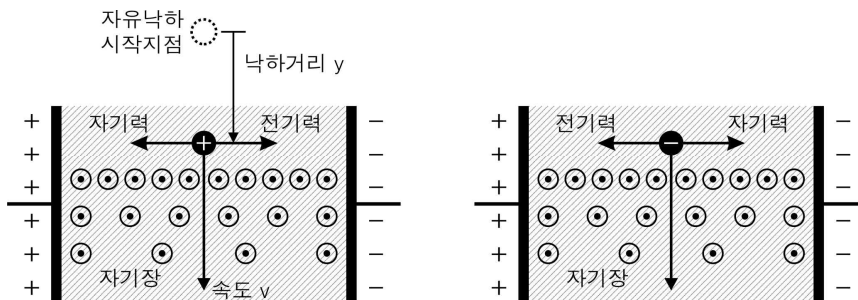
(1) 스위치를 닫고 축전기가 평형 상태에 도달하면 왼쪽 그림과 같이 축전기 안에  $\rightarrow$  방향의 전기장  $E=V/d$ 가 형성된다. 그러면 오른쪽 그림과 같이 축전기 안에서 양전하는  $\rightarrow$  방향의 전기력을, 음전하는  $\leftarrow$  방향의 전기력을 받는다. 전기력의 크기는 두 경우 모두  $F=qE=qV/d$ 이다.

축전기 안에서 입자가 받는 알짜 힘은 (오른쪽 그림과 같이) 전기력  $qV/d$ 와 중력  $mg$ 의 벡터 합이고, 입자는 이 알짜 힘 방향의 가속도로 등가속도 운동을 한다. 피타고라스 정리에 의하여  $(ma)^2 = (mg)^2 + (qV/d)^2$ 이므로 가속도의 크기는  $a = \sqrt{g^2 + (qV/md)^2}$ , 방향은 양전하는 오른쪽 아래 방향, 음전하는 왼쪽 아래 방향이다.



(2) 입자가 축전기 안에서 자유낙하운동을 하도록 만들려면 전기력과 자기력이 서로 상쇄되도록 자기장을 걸어주어야 한다. 즉,  $qE = qvB$  ( $B$ 는 자기장의 세기,  $v$ 는 입자의 속도)이고 자기장의 방향은 전하량 (특히 전하량의 부호)에 무관하게 모든 지점에서 종이면 위로 나오는 방향이다.

여기서  $v = \sqrt{2gy}$  ( $y$ 는 낙하거리)이므로, 자기장의 세기는 낙하거리  $y$ 의 함수로서  $B(y) = \frac{E}{v} = \frac{V}{d\sqrt{2gy}}$ . 즉, 입자가 자유낙하운동을 하면서 속도  $v$ 가 낙하거리  $y$ 의 제곱근에 비례하여 아래 방향으로 갈수록 커지므로, 자기장의 세기는 아래로 갈수록 낙하거리  $y$ 의 제곱근에 반비례하여 줄어들면 된다. (1점) 점 A와 점 B는 각각 낙하거리가  $h$ ,  $4h$ 이므로 자기장의 세기의 비율은 전하량 (특히 전하량의 부호)에 무관하게  $B_A : B_B = B(h) : B(4h) = 2 : 1$ 이다.





---

## 8. 총 평

[고등학교 물리교사 A]

물리Ⅱ 2단원 전자기 파트에서 전기장, 전기력, Lorentz 힘 등 다양한 개념을 묻고 있으며 그 사이의 관계에 대해서도 폭넓게 묻고 있는 문제임. 전하의 부호에 따라 결과가 어떻게 다르게 나오는지에 대해 묻고 있으며, 고등학교 과정 중 배울 수 있는 개념을 정확히 숙지하고 있는지 묻는 문제임. 문제에서 묻고 있는 개념이나 풀이과정 중 필요한 수학적 역시 고등학교과정을 벗어나지 않아 종합적 사고를 할 수 있는 학생이라면 충분히 해결할 수 있는 문제이므로 선행학습을 유발하는 문제로 보기 어렵다.

[고등학교 물리교사 B]

물리Ⅱ 2단원 전자기 영역에서 전기장, 전기력, 로렌츠의 힘 등의 여러 가지 개념을 확인하고 있으며 그들의 관계에 대해서도 확인하는 문제임. 전하의 부호에 따라 결과가 어떻게 다르게 나오는지에 대해 묻고 있으며, 고등학교 교육과정을 충실히 이해한 학생이며 충분히 해결 할 수 있는 문제임. 문제에서 물으려고 하는 개념이나 풀이과정 역시 고등학교과정을 충실히 이수한 학생이면 가볍게 해결 할 수 있는 문제이므로 교육과정에 위배 되지 않았다고 본다.

---

## 1. 일반정보

|                      |                                                                             |                            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 유형                   | <input type="checkbox"/> 논술고사 <input checked="" type="checkbox"/> 면접 및 구술고사 |                            |
| 전형명                  | 학교장추천전형, 고른기회전형                                                             |                            |
| 해당 대학의 계열(과목) / 문항번호 | 자연계열(물리) / 물리A                                                              |                            |
| 모집요강에 제시한 출제 범위(과목명) | 고등학교 과학, 물리1, 물리2 교과서 및 교육과정 (물리1, 물리2)                                     |                            |
| 출제 범위                | 과학과 교육과정 과목명                                                                | 물리Ⅱ                        |
|                      | 핵심개념 및 용어                                                                   | 운동량 보존, 에너지 보존, 비탄성 충돌, 비열 |
| 예상 소요시간              | 10분                                                                         |                            |

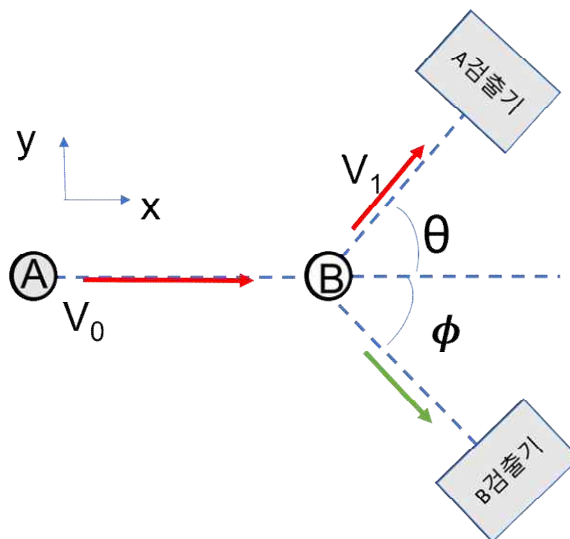
## 2. 문항 및 제시문

### 문제 A

그림과 같이 질량이  $m$ 으로서 서로 같은 두 입자 A, B가 충돌하는 상황을 고려하자. 충돌 전에 입자 B는 정지해 있었고, 입자 A는  $+x$  방향으로 속력  $V_0$ 의 등속도 운동을 하고 있었다. 두 입자는 서로 충돌한 후 각각  $xy$  평면 위에서 등속도 운동을 하게 되었는데, 입자 A는 A검출기를 통하여 입사 방향으로부터 각도  $\theta$ 인 방향에서 속력  $V_1$ 을 갖는다고 관측되었다. 두 검출기에서 속력 측정 외의 다른 효과는 무시할 수 있다.

(1) (2점) 입자 B를 관측하기 위해서는 B검출기를 어느 각도  $\phi$ 에 놓아야 하는가? 질량  $m$ 이 커짐에 따라, 각도  $\phi$ 가 커지는지 작아지는지 아니면 변하지 않는지 답하라.

(2) (3점) 충돌 후  $\theta = 30^\circ$ 에 놓인 A검출기에서  $V_1 = V_0/\sqrt{3}$ 가 측정되었고, 두 입자의 온도가  $\Delta T$ 만큼 증가한 것이 확인되었다. 부피 등 다른 물리량은 변하지 않았을 때 두 입자로 이루어진 시스템의 비열을 구하라.



### 3. 출제 의도

운동량 보존 법칙과 에너지 보존, 그리고 이들의 일반화인 열역학 제 1법칙에 대한 이해도를 알아본다.

### 4. 문항 및 제시문의 출제근거<sup>1)</sup>

가) 교육과정 근거

| 적용<br>교육과정      | 물리Ⅱ                                                                                                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 성취기준/<br>영역별 내용 | 물리Ⅱ 1. 운동과 에너지 - 힘과 운동, 열에너지<br>물2114. 2차원에서 운동량 보존 개념을 이용하여 충돌 현상을 설명할 수 있다.<br>물2121. 절대온도, 섭씨온도, 화씨온도의 차이를 설명하고, 비열과 열량의 관계를 알 수 있다. |

나) 자료 출처

| 참고자료        | 도서명 | 저자    | 발행처 | 발행 연도 | 쪽수    |
|-------------|-----|-------|-----|-------|-------|
| 고등학교<br>교과서 | 물리Ⅱ | 김영민 외 | 교학사 | 2011  | 56-60 |
|             | 물리Ⅱ | 김영민 외 | 교학사 | 2011  | 74-85 |
| 기타          |     |       |     |       |       |

### 5. 문항 해설

(1)번 문항은 충돌 후 각도와 질량과의 관계를 구하는 문제이며, (2)번 문항은 (1)번 문항에 충돌 후 에너지 변화를 비열을 구하는 문제이다. 시스템의 비열이라는 말이 생소하기는 하지만, 물리Ⅱ에 나온 개념으로 충분히 해답에 접근할 수 있고, 정량적인 계산 또한 고등학교 교육과정 내에서 해결할 수 있다.

### 6. 채점 기준

| 하위<br>문항 | 채점 기준                         | 배점 |
|----------|-------------------------------|----|
| (1)      | $\Phi$ 를 정확하게 구한 경우           | 1점 |
|          | $\Phi$ 와 질량과의 관계를 정확하게 언급한 경우 | 1점 |
| (2)      | $\Phi$ 와 $V_2$ 의 값을 구한 경우     | 1점 |
|          | 충돌 전 에너지와 충돌 후 에너지의 차이를 구한 경우 | 1점 |
|          | 시스템의 비열을 구한 경우                | 1점 |

※ 하위 문항이 있는 경우 칸을 나누어 채점 기준을 작성함.

※ 채점 기준은 문항의 출제의도에 대한 평가를 위한 것이어야 함.

1) 제시문 및 모든 하위 문항에 해당되는 출제 근거를 제시

## 7. 예시답안

(1) 이 문제에서는 시스템의 운동에너지는 보존되지 않는다. x, y 방향에 대해 각각 운동량 보존 법칙을 적용한다. 충돌 후 입자 B의 속력을  $V_2$ 라 하면,

$$m V_0 = m V_1 \cos \theta + m V_2 \cos \phi$$

$$0 = m V_1 \sin \theta - m V_2 \sin \phi$$

식을 풀어 다음의 결과를 얻는다.

$$\phi = \tan^{-1} \frac{V_1 \sin \theta}{V_0 - V_1 \cos \theta}$$

각도  $\phi$ 는 질량  $m$ 에 의존하지 않는다.

\* 운동량 보존 법칙의 개념을 이해하고 있으나 계산을 실수 하면 1점

(2) 주어진 정보 (각도  $\theta = 30^\circ$  와 속력  $V_1 = \frac{V_0}{\sqrt{3}}$ ) 를 이용하면 B 입자의 정보

$\phi = 30^\circ$  와  $V_2 = \frac{V_0}{\sqrt{3}}$  를 얻게 된다

따라서, 운동에너지의 변화는 다음과 같다.

$$\Delta U = U_{\text{충돌전}} - U_{\text{충돌후}} = \frac{m V_0^2}{2} - \left( \frac{m V_0^2}{6} + \frac{m V_0^2}{6} \right) = \frac{m V_0^2}{6}$$

두 입자의 온도가  $\Delta T$ 만큼 증가한 이유는 보존되지 않은 운동 에너지가 열에너지로 바뀐 것이고, 열역학 제1법칙을 이용하면 두 입자로 이루어진 시스템의 비열을 구할 수 있다.

$$\Delta U = Q = C \Delta T = \frac{m V_0^2}{6}, \quad C = \frac{\Delta U}{\Delta T} = \frac{m V_0^2}{6 \Delta T}$$

## 8. 총 평

[고등학교 물리교사 A]

물리의 대표적인 보존법칙인 운동량 보존법칙과 에너지 보존법칙의 개념을 제대로 숙지하고 있는지 묻는 문제이다. 문항(1)은 2차원 충돌에서의 운동량 보존을 묻고 있으며, 문항(2)는 에너지 보존법칙을 이용하여 열에너지의 양을 구하고 그로부터 시스템의 비열을 구하는 문제로 고등학교 물리 교육과정에서 배우는 개념을 종합적으로 판단하고 연관성을 파악하고 있어야 풀 수 있는 문제로 난이도는 높으나 교육과정을 벗어난 개념을 묻고 있지는 않아 선행학습을 야기하지 않는다.

[고등학교 물리교사 B]

물리의 대표적인 보존법칙인 운동량 보존법칙과 에너지 보존법칙의 개념을 제대로 숙지하고 있는지 묻는 문제이다. 문항(1)은 2차원 충돌에서의 운동량 보존을 묻고 있으며, 자칫 탄성충돌로 생각하면 문제를 풀 수 없게 되어 기본에 충실한지 확인하는 문제이다. 문항(2)는 에너지 보존법칙을 이용하여 열에너지의 양을 구하고 그로부터 시스템의 비열을 구하는 문제로 다소 용어에서 어려움을 느낄 수 있지만 고등학교 교육과정을 충실히 이수 했다면 문제를 해결하는데 문제가 있어 보이지 않는다.

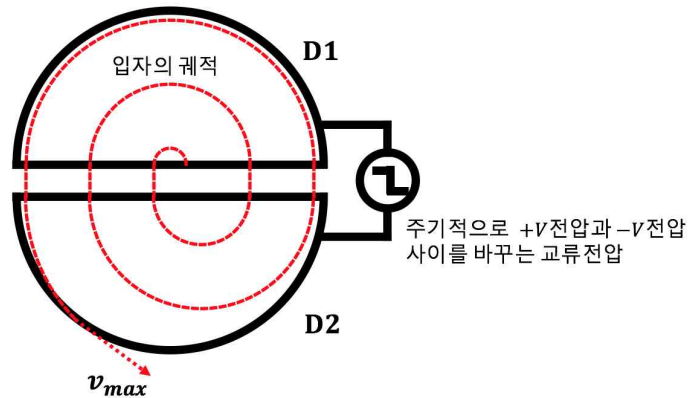
## 1. 일반정보

|                      |                                                                             |                |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 유형                   | <input type="checkbox"/> 논술고사 <input checked="" type="checkbox"/> 면접 및 구술고사 |                |
| 전형명                  | 학교장추천전형, 고른기회전형                                                             |                |
| 해당 대학의 계열(과목) / 문항번호 | 자연계열(물리) / 물리B                                                              |                |
| 모집요강에 제시한 출제 범위(과목명) | 고등학교 과학, 물리1, 물리2 교과서 및 교육과정 (물리1, 물리2)                                     |                |
| 출제 범위                | 과학과 교육과정 과목명                                                                | 물리Ⅱ            |
|                      | 핵심개념 및 용어                                                                   | 전기장, 자기장, 전자기력 |
| 예상 소요시간              | 10분                                                                         |                |

## 2. 문항 및 제시문

### 문제 B

아래 그림은 사이클로트론이라 불리는 원형 가속기의 구조이다. 두 개의 반원형 상자 D1, D2가 일정한 거리를 두고 원 모양을 이루면서 배치되어 있으며, 세기가 1 T인 균일한 자기장이 두 반원형 상자에 수직인 방향으로 작용한다. 질량이  $m=1.6\times 10^{-27}$  kg이고 전하량이  $q=1.6\times 10^{-19}$  C인 입자가 가속기 중앙에 입사되고, 입자가 두 반원형 상자 사이를 지날 때마다 외부 교류전압에 의한 전기력에 의해 가속된다. 입자가 가속기를 빠져 나올 때 갖는 속력을  $v_{\max}$ 라고 하자.



(1) (2점)  $v_{\max}$ 를 빛의 속력 ( $3\times 10^8$  m/s)과 같게 만들기 위한 최대 원운동 궤도 반경은 얼마인가? 상대론적 효과는 무시하자.

(2) (3점) 외부에서 크기가 일정한 전압이 주기적으로 극성이 바뀌며 가해진다. 질량  $m$ , 전하량  $q$ 의 입자가 입사해서 사이클로트론을 빠져나올 때까지 겪는 총 회전수를  $n$ 이라 하자. 질량  $m$ , 전하량  $2q$ 의 입자의 총 회전수는 얼마인가? 자기장의 세기가 2 T로 늘어나면 질량  $m$ , 전하량  $q$ 의 입자의 총 회전수는 얼마인가?

### 3. 출제 의도

자기장 속에서 운동하는 전하가 받는 힘을 이용한 가속기의 원리를 이해하는 알아본다.

### 4. 문항 및 제시문의 출제근거

가) 교육과정 근거

| 적용<br>교육과정      | 물리Ⅱ                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 성취기준/<br>영역별 내용 | 물리Ⅱ 2. 전기와 자기 (나) 전류와 자기장<br>물2222. 자기장 속에서 운동하는 전하가 받는 로렌츠 힘을 설명할 수 있다. |

나) 자료 출처

| 참고자료        | 도서명 | 저자    | 발행처  | 발행 연도 | 쪽수      |
|-------------|-----|-------|------|-------|---------|
| 고등학교<br>교과서 | 물리Ⅱ | 곽성일 외 | 천재교육 | 2011  | 148~153 |
|             | 물리Ⅱ | 김영민 외 | 교학사  | 2011  | 147~151 |
| 기타          |     |       |      |       |         |

### 5. 문항 해설

(1)번 자기장 속에서 운동하는 전하의 반경을 구하는 문제이며, (2)번 문항은 (1)번 문항의 원리를 바탕으로 전압이 바뀌는 상황에서 입자가 사이클론에서 회전하는 회전수를 구하는 문제이다. 물리Ⅱ에 나온 개념으로 충분히 해답에 접근할 수 있고, 정량적인 계산 또한 고등학교 교육과정 내에서 해결할 수 있다.

### 6. 채점 기준

| 하위<br>문항 | 채점 기준                                                             | 배점 |
|----------|-------------------------------------------------------------------|----|
| (1)      | 반지름에 대한 식만을 위와 같이 정확하게 유도한 경우                                     | 1점 |
|          | 정확하게 3m를 유도하는 경우                                                  | 1점 |
| (2)      | 운동 에너지와 일정한 전압에 의해 공급되는 에너지를 이용하여 총 회전수를 구해야 한다는 개념이 조금이라도 있어 보이면 | 1점 |
|          | 자기장, 전하량 의존성을 보여주는 식을 정확하게 유도한 경우                                 | 1점 |
|          | 공식에 근거하여 정확하게 모든 문제에 대해 답할 경우                                     | 1점 |

※ 하위 문항이 있는 경우 칸을 나누어 채점 기준을 작성함.

※ 채점 기준은 문항의 출제의도에 대한 평가를 위한 것이어야 함.

## 7. 예시답안

(1) 전하를 띤 입자가 균일한 자기장이 작용하는 반원형 상자에 입사하면 자기력 (로렌츠 힘)  $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$ 에 의해 운동방향이 휘어지게 된다. 이 경우, 로렌츠 힘이 구심력으로 작용하면서

입자가 등속 원운동을 하게 된다, 즉,  $qvB = \frac{mv^2}{r}$ . 따라서

$$r_{\max} = \frac{mv_{\max}}{qB} = \frac{(1.6 \times 10^{-27} \text{ kg})(3 \times 10^8 \text{ m/s})}{(1.6 \times 10^{-19} \text{ C})(1 \text{ T})} = 3 \text{ m}$$

(2) 입자가 한 번 회전하는 동안 두 반원형 상자 사이를 두 번 통과하므로, 두 반원형 상자 사이의 전압이  $V$ 일 경우 입자가 한 번 회전하면서 얻는 운동 에너지는  $K = 2qV$ , 즉

1 회전시 획득한 에너지 :  $K = 2qV$

$n$  회전시 획득한 에너지 :  $n \times K = 2nqV$

$n$  회전후 최대속력을 가지고 사이클로트론을 빠져나올 때의 운동에너지 :

$$\frac{1}{2}mv_{\max}^2$$

$n$  회전시 획득한 에너지와 운동에너지가 같아야 함으로

$$nK = 2nqV = \frac{1}{2}mv_{\max}^2 \text{ 성립한다.}$$

따라서 최대 에너지를 가지고 나오기 전까지 겪는 총 회전수는

$$n = \frac{\frac{1}{2}mv_{\max}^2}{K} = \frac{\frac{1}{2}q^2B^2r_{\max}^2}{2qV} = \frac{qB^2r_{\max}^2}{4mV} \text{로 주어진다.}$$

전하량이 2배가 되면 총 회전수도 2배로 늘어  $2n$  이 된다. 자기장이 2배가 되면 총 회전수는 4배로 늘어  $4n$ 이 된다.

## 8. 총 평

[고등학교 물리교사 A]

고등학교 물리Ⅱ 수준의 전자기학을 공부한 학생이라면 충분히 풀 수 있는 문제이며, 역학의 개념과 연관지어 사고할 수 있는 학생이라면 선행학습을 하지 않았더라도 해결 가능한 문제임. 문제의 특성상 상대론이 적용되면 고등학교 과정을 벗어난 문제가 되지만 문제에서 상대론적 효과를 고려하지 않고 풀도록 조건이 제시되어 있으므로 고등학교의 교육과정 내에서 배운 지식으로 결론을 도출할 수 있음.

[고등학교 물리교사 B]

고등학교 물리Ⅱ 수준의 전자기학을 제대로 공부한 학생이라면 충분히 해결 할 수 있는 문제이며, 역학의 개념과 융합하여 생각할 수 있다면 선행학습은 필요 없어 보인다. 또한, 상대론을 적용하여 문제를 풀게 되면 고등학교 과정에서 풀기 어려운 문제가 되지만 이 문제는 상대론적 효과를 무시한 문제이기 때문에 고등학교의 교육과정 내에서 배운 지식으로 결론을 도출할 수 있음.

[한국과학기술원(KAIST) 문항 정보 9]

1. 일반정보

|                      |                                                                             |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 유형                   | <input type="checkbox"/> 논술고사 <input checked="" type="checkbox"/> 면접 및 구술고사 |                                         |
| 전형명                  | 일반전형                                                                        |                                         |
| 해당 대학의 계열(과목) / 문항번호 | 화학 문항 A(12월 6일)                                                             |                                         |
| 모집요강에 제시한 출제 범위(과목명) | 화학 I, 화학 II                                                                 |                                         |
| 출제 범위                | 과학과 교육과정 과목명                                                                | 화학 I, 화학 II                             |
|                      | 핵심개념 및 용어                                                                   | 분자의 구조, 헤스 법칙, 화학 평형, 화학 평형이동, 르샤틀리에 원리 |
| 예상 소요시간              | 3분                                                                          |                                         |

2. 문항 및 제시문

|                 |                                                                                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 문<br>제<br><br>A | 오산화 이질소( $\text{N}_2\text{O}_5$ )에 열을 가하면 삼산화 이질소( $\text{N}_2\text{O}_3$ )와 이산화 질소( $\text{N}_2\text{O}$ )가 생성되는데 이 반응에 대한 반응식과 평형상수는 아래와 같다. |
|                 | $\text{N}_2\text{O}_5(g) \xrightleftharpoons{K_1 = 1/4} \text{N}_2\text{O}_3(g) + \text{O}_2(g)$                                               |
|                 | $\text{N}_2\text{O}_3(g) \xrightleftharpoons{K_2 = 3} \text{N}_2\text{O}(g) + \text{O}_2(g)$                                                   |
|                 | (1) 아래 반응식의 평형상수( $K_3$ ) 값을 구하시오. (배점 2점)                                                                                                     |
|                 | $\text{N}_2\text{O}_5(g) \xrightleftharpoons{K_3} \text{N}_2\text{O}(g) + 2\text{O}_2(g)$                                                      |
|                 | (2) 평형상태에서 추가로 $\text{N}_2\text{O}_3$ 기체를 용기에 주입했을 때, 산소의 농도 변화를 예측하고 그 이유에 대해서 설명하시오. (배점 3점)                                                 |

3. 출제 의도

화학 반응이 단계적으로 진행 될 때 전체 반응의 평형 상수는 각 단계의 평형상수의 곱으로 표현 할 수 있으며, 중간 생성물을 추가하여 생성물의 양을 예측 하는 것을 통해 화학 평형 이동의 개념을 적용 할 수 있는지 평가한다.



#### 4. 문항 및 제시문의 출제근거

가) 교육과정 근거

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 적용<br>교육과정         | 1. 교육과학기술부 고시 제2011-361호[별책9] “과학과 교육과정”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 성취<br>기준/영역별<br>내용 | 1. 교육과정 문서<br><div> <p>화학 I</p> <p>(3) 아름다운 분자 세계</p> <p>④ 간단한 분자들의 루이스 구조를 통해 공유 결합의 성질과 쌍극자 모멘트와 관련된 결합의 극성을 설명 할 수 있다.</p> <p>화학 II</p> <p>(2) 물질 변화와 에너지</p> <p>② 엔탈피와 결합에너지의 관계를 설명하고, 헤스의 법칙을 설명 할 수 있다.</p> <p>③ 화학 반응에서 에너지가 보존됨을 설명 할 수 있다.</p> <p>(3) 화학 평형</p> <p>② 가역 반응에서 동적 평형의 상태를 이해하고, 평형 상수를 이용해서 반응의 진행 방향을 예측 할 수 있다.</p> <p>③ 농도, 압력, 온도가 변함에 따라 화학 평형이 이동함을 관찰하고 이를 설명 할 수 있다.</p> </div> |

나) 자료 출처

| 참고자료        | 도서명         | 저자    | 발행처     | 발행 연도 | 쪽수                            |
|-------------|-------------|-------|---------|-------|-------------------------------|
| 고등학교<br>교과서 | 화학 I        | 노태희 외 | 천재교육    | 2011  | 151-154                       |
|             | 화학 II       | 박종석 외 | (주) 교학사 | 2016  | 144-147<br>149-150<br>155-159 |
| 기타          | 수능 특강 화학 I  | 김영호 외 | EBS     | 2018  | 116-120                       |
|             | 수능 특강 화학 II | 권기섭 외 | EBS     | 2018  | 113-114<br>117                |

#### 5. 문항 해설

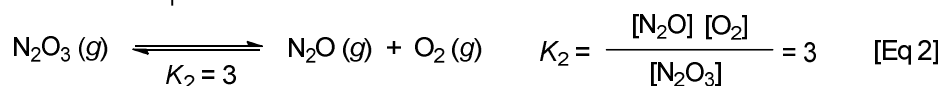
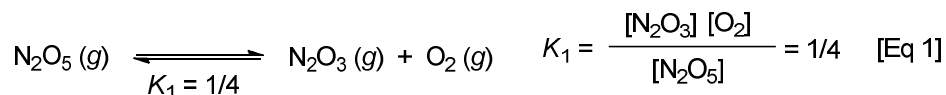
헤스의 법칙에 의해 전체 반응의 평형 상수를 각 단계의 평형상수의 곱으로 할 수 있으며, 농도를 변화에 따른 르샤틀리에 원리에 의해 생성물의 농도가 증가하면 역반응의 방향으로, 반응물의 농도가 증가하면 정반응의 방향으로 평형 이동한다.

## 6. 채점 기준

| 하위 문항 | 채점 기준                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 배점 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| (1)   | <p>【채점 요소】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 두 단계로 이루어지는 반응의 전체 반응 평형 상수를 각 단계의 평형 상수의 곱으로 표현했는가?</li> </ul> <p>【예시 답안】</p> $\text{N}_2\text{O}_5(g) \xrightleftharpoons{K_1 = 1/4} \text{N}_2\text{O}_3(g) + \text{O}_2(g) \quad K_1 = \frac{[\text{N}_2\text{O}_3][\text{O}_2]}{[\text{N}_2\text{O}_5]} = 1/4 \quad [\text{Eq 1}]$ $\text{N}_2\text{O}_3(g) \xrightleftharpoons{K_2 = 3} \text{N}_2\text{O}(g) + \text{O}_2(g) \quad K_2 = \frac{[\text{N}_2\text{O}][\text{O}_2]}{[\text{N}_2\text{O}_3]} = 3 \quad [\text{Eq 2}]$ <p>헤스 법칙에 따라 두 반응을 합하면</p> $\text{N}_2\text{O}_5(g) \xrightleftharpoons{} \text{N}_2\text{O}(g) + 2\text{O}_2(g)$ $K_3 = \frac{[\text{N}_2\text{O}][\text{O}_2]^2}{[\text{N}_2\text{O}_5]} = K_1 K_2 = 3/4$ <p>【채점 준거】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 주어진 두 반응식을 합하여 <math>\text{N}_2\text{O}_5(g) \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}(g) + 2\text{O}_2(g)</math>의 식을 완성 한 경우 부분 점수 1점 부여</li> </ul> <p>【유의 사항】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 제시된 과정 이외에 타당한 과정을 제시하면 정답으로 인정</li> </ul> | 2  |
| (2)   | <p>【채점 요소】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 르샤틀리에의 원리를 각 단계의 반응식에 적절히 적용하였는가?</li> <li>· 중간 생성물의 농도가 증가할 때 생성물 양의 변화 예측이 적절한가?</li> </ul> <p>【예시 답안】</p> <p><math>\text{O}_2</math>의 농도는 감소한다.</p> <p>르샤틀리에의 원리에 따라 <math>[\text{N}_2\text{O}_3]</math>를 증가시키면 [Eq1]에서 <math>[\text{N}_2\text{O}_5]</math>는 증가하고 <math>[\text{O}_2]</math>는 감소한다. 동시에, [Eq2]에 따르면 <math>[\text{N}_2\text{O}]</math>와 <math>[\text{O}_2]</math>는 증가한다. 이때 <math>[\text{O}_2]</math>의 순수 변화는 [Eq1]에 의해 감소되는 양이 4라고 할 때 [Eq2]에 의해 증가하는 양은 3이 된다. 그래서 <math>[\text{O}_2]</math>의 순수 변화는 1정도 감소한다. 그래서 <math>\text{N}_2\text{O}_3</math>기체를 추가하면 <math>[\text{O}_2]</math>는 감소한다.</p> <p>【채점 준거】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 전체 산소 농도 변화는 틀렸으나 [Eq1] 또는 [Eq2]에서 르샤틀리에 원리를 이용하여 평형상태 산소 농도 변화를 맞게 설명한 경우 부분 점수 1점 부여</li> </ul> <p>【유의 사항】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 제시된 과정 이외에 타당한 과정을 제시하면 정답으로 인정</li> <li>· 전체 산소 농도 변화는 맞추었으나 이유를 설명 못 한 경우 점수 없음</li> </ul>                                                                              | 3  |

## 7. 예시답안

(1)



헤스 법칙에 따라 두 반응을 합하면



$$K_3 = \frac{[\text{N}_2\text{O}][\text{O}_2]^2}{[\text{N}_2\text{O}_5]} = K_1 K_2 = 3/4$$

(2)

$\text{O}_2$ 의 농도는 감소한다.

르샤틀리에의 원리에 따라  $[\text{N}_2\text{O}_3]$ 를 증가시키면 [eq1]에서  $[\text{N}_2\text{O}_5]$ 는 증가하고  $[\text{O}_2]$ 는 감소한다. 동시에, [Eq2]에 따르면  $[\text{N}_2\text{O}]$ 와  $[\text{O}_2]$ 는 증가한다. 이때  $[\text{O}_2]$ 의 순수 변화는 [Eq1]에 의해 감소되는 양이 4라고 할 때 [Eq2]에 의해 증가하는 양은 3이 된다. 그래서  $[\text{O}_2]$ 의 순수 변화는 1정도 감소한다. 그래서  $\text{N}_2\text{O}_3$ 기체를 추가하면  $[\text{O}_2]$ 는 감소한다.

## 8. 총평

(고등학교 화학교사 A)

출제된 문항은 화학 평형에서 헤스의 법칙을 적용시키고 르샤틀리에 원리를 적용 할 수 있는지 묻는 문항으로 고등학교 교육과정 범위에 해당하는 문제이다. 그리고 화학 평형 상수와 평형이동이라는 핵심 개념은 화학Ⅱ 교육과정 범위에서 상당히 중요한 개념으로 평가 요소로써도 적절하다고 생각한다. 또한, 중간 생성물의 농도를 변화시켜 생성물의 양을 예측하도록 하는 부분은 학생들의 수준을 판단 할 수 있는 문항으로 변별력까지 갖추고 있다고 생각한다.

(고등학교 화학교사 B)

출제된 문항은 화학Ⅰ의 아름다운 분자세계에서 학습한 루이스 구조로 주어진 분자를 화학Ⅱ의 물질 변화와 에너지, 화학 평형에서 학습한 헤스의 법칙과 평형 상수의 개념을 이해하고 활용하는 능력을 평가하는 문항으로 고등학교 화학 교육과정에 매우 부합하며 선행학습 요소가 없다. 또한 문항은 헤스의 법칙과 평형 상수의 개념을 통합한 문항으로 두 개념을 명확히 이해하고 종합적 문제 해결 능력을 갖춘 학생을 선발하기 적합하다고 판단된다.

## 1. 일반정보

|                      |                                                                             |                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 유형                   | <input type="checkbox"/> 논술고사 <input checked="" type="checkbox"/> 면접 및 구술고사 |                       |
| 전형명                  | 일반전형                                                                        |                       |
| 해당 대학의 계열(과목) / 문항번호 | 화학 문항 B(12월 6일)                                                             |                       |
| 모집요강에 제시한 출제 범위(과목명) | 화학 I, 화학II                                                                  |                       |
| 출제 범위                | 과학과 교육과정 과목명                                                                | 화학 I, 화학II            |
|                      | 핵심개념 및 용어                                                                   | 산화 환원반응, 화학 전지와 전기 분해 |
| 예상 소요시간              | 3분                                                                          |                       |

## 2. 문항 및 제시문

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 문<br>제<br>B | <p>리튬(Li)-황(S) 전지는 전기차 및 드론 등에 사용될 수 있는 높은 용량의 차세대 전지로 현재 활발한 연구가 진행되고 있다. 이차 전지인 리튬-황 전지는 방전 시 전지 반응이 자발적으로 일어나지만 역 반응은 비자발적이기 때문에 전기 충전이 필요하다. 리튬과 황의 두 전극에서 일어나는 전기화학 반응 및 표준 환원 전위는 다음과 같다.</p> <p>(a) <math>\text{Li}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{Li}</math> (-3.04 V, 표준수소전극 기준)<br/> (b) <math>\text{S} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{S}^{2-}</math> (-0.48 V, 표준수소전극 기준)</p> <p>(1) 표준 환원 전위 값을 참고로 하여 <u>표준 전지 전위</u>를 계산하고, <u>방전</u> 시 전자가 도선을 따라 이동하는 방향을 설명하시오. (2점)</p> <p>(2) 충전 시 <u>산화</u> 전극에서 일어나는 반응을 설명하시오.<br/> 리튬-황 전지는 일반적으로 에테르 계열의 비수계 전해액을 매개체로 사용한다. 이는 비수계 전해액 대신 수용액을 전해액으로 사용하면 충전 시 수소 기체가 발생하기 때문이다. 그 이유를 아래의 식을 참고하여 설명하시오. (3점)<br/> <math>2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2(\text{g}) + 2\text{OH}^-(\text{aq})</math> (-0.83 V, 표준수소전극 기준)</p> |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 3. 출제 의도

표준 환원 전위값을 이용하여 구성된 전지의 표준 전위를 알아내고, 충전과 방전 시 일어나는 화학 반응과 화학 전지와 전기분해의 개념을 이해하고 있는지 평가하고자 한다.

#### 4. 문항 및 제시문의 출제근거

가) 교육과정 근거

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 적용<br>교육과정          | 1. 교육과학기술부 고시 제2011-361호[별책9] “과학과 교육과정”                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 성취<br>기준/영역<br>별 내용 | 1. 교육과정 문서<br>화학 I<br>(3) 닳음꼴 화학 반응<br>① 광합성과 호흡, 철광석의 제련과 철의 부식이 산소에 의한 화학적 산화, 환원 반응임을 이해한다.<br>② 질소와 수소의 반응에 의한 암모니아의 합성이 전자 이동에 의한 산화, 환원 반응임을 이해한다.<br>화학 II<br>(3) 화학 평형<br>⑧ 화학 전지, 연료 전지, 전기 분해의 원리를 산화-환원 반응으로 설명하고, 전기량과 반응의 진행 정도와의 관계를 설명할 수 있다.<br>⑨ 자유 에너지를 통해 산화-환원 반응의 전위차를 설명할 수 있다. |

나) 자료 출처

| 참고자료        | 도서명        | 저자    | 발행처     | 발행 연도 | 쪽수      |
|-------------|------------|-------|---------|-------|---------|
| 고등학교<br>교과서 | 화학 I       | 노태희 외 | 천재교육    | 2011  | 183-189 |
|             | 화학II       | 박종석 외 | (주) 교학사 | 2016  | 198-217 |
| 기타          | 수능 특강 화학 I | 김영호 외 | EBS     | 2018  | 150-153 |
|             | 수능 특강 화학II | 권기섭 외 | EBS     | 2018  | 144-151 |

#### 5. 문항 해설

표준 전지 전위는  $E_{\text{전지}} = E_{\text{환원전극}} - E_{\text{산화전극}}$ 으로 산화전극과 환원전극의 표준환원 전위를 이용하여 알 수 있다. 또, 화학전지는 방전의 과정으로, 외부 전압에 의한 전기분해는 충전의 과정으로 설명 할 수 있다. 그리고 충전 시 환원 전극에서는 경쟁하는 물질이 있을 경우 표준 환원 전위값이 큰 물질이 먼저 반응한다.

## 6. 채점 기준

| 하위 문항 | 채점 기준                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 배점 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| (1)   | <p>【채점 요소】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>표준 전지 전위를 계산 할 수 있는가?</li> <li>방전 시 전자의 이동 방향을 설명 할 수 있는가?</li> </ul> <p>【예시 답안】</p> <p>방전 시, 표준 환원 전위가 큰 (b)의 황 전극에서 환원 반응(<math>S + 2e^- \rightarrow S^{2-}</math>)이 일어나고 표준 환원 전위가 작은 리튬 전극에서 산화 반응(<math>Li \rightarrow Li^+ + e^-</math>)이 일어난다. 그래서 표준 전지 전위는</p> $E_{\text{전지}} = E_{\text{환원전극}} - E_{\text{산화전극}} = -0.48 - (-3.04) = 2.56 V$ <p>가 된다. 그리고 방전 시 산화 전극에서 환원 전극으로 전자가 이동하므로 리튬 전극에서 황 전극으로 전자가 이동한다.</p> <p>【채점 준거】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>표준 전지 전위 값이 맞으면 1점</li> <li>방전 시 전자의 이동 방향이 맞으면 1점</li> </ul> <p>【유의 사항】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>제시된 과정 이외에 타당한 과정을 제시하면 정답으로 인정</li> </ul> | 2  |
| (2)   | <p>【채점 요소】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>충전 시 산화 전극에서 일어나는 반응을 설명 할 수 있는가?</li> <li>비수계 전해액을 사용하는 이유를 표준 환원 전위를 이용하여 설명 할 수 있는가?</li> </ul> <p>【예시 답안】</p> <p>충전 시에는 역반응이 일어난다. 그래서 산화 환원 전극이 바뀐다. 즉, 황 전극에서 <math>S^{2-} \rightarrow S + 2e^-</math>의 산화 반응이 일어난다.</p> <p>수용액을 전해액으로 사용하면 물의 표준 환원 전위가 리튬 전극의 표준 환원 전위보다 크기 때문에 충전 시 수소 기체가 발생한다.</p> <p>【채점 준거】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>충전 시 산화 전극에서 일어나는 반응을 설명하면 1점 부여</li> <li>비수계 전해액을 사용하는 이유를 표준 환원 전위를 이용하여 설명하면 2점 부여</li> </ul> <p>【유의 사항】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>제시된 과정 이외에 타당한 과정을 제시하면 정답으로 인정</li> </ul>                                                                                | 3  |

---

## 7. 예시답안

- (1) 방전 시, 표준 환원 전위가 큰 (b)의 황 전극에서 환원 반응( $S + 2e^- \rightarrow S^{2-}$ )이 일어나고 표준 환원 전위가 작은 리튬 전극에서 산화 반응( $Li \rightarrow Li^+ + e^-$ )이 일어난다. 그래서 표준 전지 전위는  $E_{\text{전지}} = E_{\text{환원전극}} - E_{\text{산화전극}} = -0.48 - (-3.04) = 2.56 \text{ V}$ 가 된다. 그리고 방전 시 산화 전극에서 환원 전극으로 전자가 이동하므로 리튬 전극에서 황 전극으로 전자가 이동한다.
- (2) 충전 시에는 역반응이 일어난다. 그래서 산화 환원 전극이 바뀐다. 즉, 황 전극에서  $S^{2-} \rightarrow S + 2e^-$ 의 산화 반응이 일어난다. 수용액을 전해액으로 사용하면 물의 표준 환원 전위가 리튬 전극의 표준 환원 전위보다 크기 때문에 충전 시 수소 기체가 발생한다.

## 8. 총평

(고등학교 화학교사 A)

고등학교 교육과정에서 제시하는 산화 환원의 개념을 심화 수준으로 묻고 있는 문항이라 생각한다. 특히, 표준 환원 전위값을 이용하여 충전과 방전이라는 전기적 현상을 설명하도록 요구함으로써 학생들의 이해도를 평가하고 변별 할 수 있는 훌륭한 문항이라고 생각한다. 그리고 ‘충전’, ‘방전’이라는 일상적 용어를 학습한 내용과 연결시키도록 함으로써 전기 화학 현상이 ‘교과서적인 이론’이 아닌 우리 생활과 밀접한 관련이 있음을 느낄 수 있도록 하려는 출제자의 의도도 느껴진다. 전반적으로 고등학교 화학 교육과정에서 제시하는 수준을 넘어서지 않으면서 학생들의 수준을 변별 할 수 있는 아주 훌륭한 문항이라 생각한다.

(고등학교 화학교사 B)

출제된 문항은 화학 I에서 학습한 산화-환원의 기본 개념을 이용하여 화학 II의 산화-환원 반응에 대한 이해도를 평가하는 문항으로 고등학교 교육과정에 부합하며 선행 학습 요소가 없다. 산화 환원을 통해 전구의 불이 켜지는 화학전지는 방전 과정으로, 외부 전압을 이용하는 전기 분해는 충전 과정임을 추론하여 주어진 문제 상황을 창의적으로 해결할 수 있는 학생을 선발하기에 적합한 문항으로 생각된다.

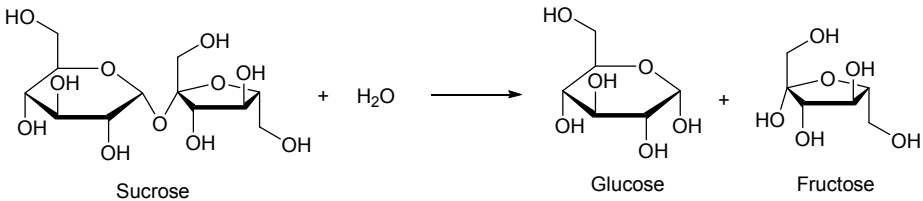
---

## 1. 일반정보

|                      |                       |                   |
|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 유형                   | □ 논술고사    Ⅴ 면접 및 구술고사 |                   |
| 전형명                  | 학교장추천전형, 고른기회전형       |                   |
| 해당 대학의 계열(과목) / 문항번호 | 화학-12.7일(문항 A)        |                   |
| 모집요강에 제시한 출제 범위(과목명) | 화학 I, 화학II            |                   |
| 출제 범위                | 과학과 교육과정<br>과목명       | 화학 I, 화학II        |
|                      | 핵심개념 및 용어             | 반응속도, 농도, 촉매, 반감기 |
| 예상 소요시간              | 3분                    |                   |

## 2. 문항 및 제시문

설탕으로 불리는 자당(Sucrose)은 가수분해 반응으로 포도당(Glucose)과 과당(Fluctose)으로 분해된다. 포도당과 과당의 혼합물인 전화당 시럽(Inverted sugar)은 결정성이 없고 단맛이 강하여 사탕의 제조에 활용되고 있다. 이 반응은 산 또는 효소(Invertase)를 촉매로 반응이 진행되며, 아래는 산 촉매하의(3.0 M Sucrose, 0.1 M HCl, 40 °C) 반응속도식이다.



반응속도식 ( $v$ ) =  $k[\text{sucrose}]$ ,  $k = 1.2 \times 10^{-2} \text{ min}^{-1}$

- (1) 다음의 반응 조건에서 반응 속도 변화를 설명하시오. (가) 촉매의 양을 2배로 늘리는 경우(0.2 M HCl), (나) 자당의 양을 2배로 늘리는 경우(6.0 M Sucrose) (2점)
- (2) 위 반응 조건(3.0 M Sucrose)에서 반감기가 58분으로 측정되었다. 6.0 M Sucrose에서 측정된 반감기의 변화를 설명하시오. 또한 이 반응(3.0 M Sucrose)이 90% 이상 진행되는 데 소요되는 시간을 대략적으로 구하시오 (3점).

### 3. 출제 의도

화학반응 속도에 대한 개념과 반응의 속도에 영향을 미치는 요인에 대한 이해도를 평가한다.



#### 4. 문항 및 제시문의 출제근거

##### 가) 교육과정 근거

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 적용<br>교육과정      | 1. 교육과학기술부 고시 제2011-361호[별책9] “과학과 교육과정”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 성취기준/<br>영역별 내용 | 화학 I<br>(1) 화학의 언어<br>② 인류 문명과 생명에 기여한 화학 반응에 관련된 산소, 수소, 물, 이산화탄소, 포도당 등의 간단한 물질을 소재로 원소, 화합물, 원자, 분자의 개념을 이해한다.<br>⑤ 여러 가지 화학 반응을 화학 반응식으로 나타낼 수 있고, 원자량과 분자량 등을 이용해서 화학 반응에서의 양적 관계를 알 수 있다.<br>화학 II<br>(4) 화학 반응 속도<br>③ 반응 속도의 농도 의존도가 다양하다는 사실을 이해하고, 반감기를 정의할 수 있는 경우도 있음을 설명할 수 있다.<br>⑥ 촉매를 이용해서 에너지 장벽의 크기를 변화시켜 반응 속도를 변화시킬 수 있음을 이해하고, 촉매의 종류를 설명할 수 있다. |

##### 나) 자료 출처

| 참고자료        | 도서명         | 저자    | 발행처        | 발행 연도 | 쪽수            |
|-------------|-------------|-------|------------|-------|---------------|
| 고등학교<br>교과서 | 화학 I        | 김희준 외 | (주) 상상아카데미 | 2011  | 30-50         |
|             | 화학 II       | 노태희 외 | 천재교육       | 2011  | 202-244       |
| 기타          | 수능 특강 화학 I  | 김영호 외 | EBS        | 2018  | 6-14<br>19-20 |
|             | 수능 특강 화학 II | 권기섭 외 | EBS        | 2018  | 169-174       |

#### 5. 문항 해설

주어진 반응식과 반응속도식을 이용하여 반응 조건을 변화시켰을 때, 반응속도의 변화를 예측하고 반감기를 이용하여 반응 진행 정도를 추론하는 문항으로 화학 I 에서 다루는 반응식에 대한 이해, 화학 II 에서 다루는 화학 반응 속도에 관한 종합적 이해와 추론 능력을 요구하고 있다.

반응 속도식으로부터 주어진 반응이 sucrose(자당)에 대해 1차 반응임을 알 수 있으며 촉매인 염산의 경우 반응속도에 영향을 주지 않는다. 자당의 농도를 2배로 높이면 반응속도는 2배 빨라진다.

또한, 1차 반응속도를 갖는 반응식은 반감기가 일정하므로 자당의 농도에 영향을 받지 않는다. 반감기를 4번을 거치면  $50+25+12.5+6.25 = 93.75\%$  가 되어 90%이상 진행되게 된다. 따라서 4번의 반감기가 소요되어 232분 ( $4 \times 58$ 분) 정도 소요된다.

## 6. 채점 기준

| 하위 문항 |     | 채점 기준                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 배점 |
|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1)    | (가) | <b>【채점 요소】</b><br>· 주어진 반응 속도식에서 촉매의 농도를 변화시켰을 때, 반응 속도의 변화를 설명할 수 있는가?<br><b>【예시 답안】</b><br>· 반응 속도식에 촉매인 수소 이온이 표시되어 있지 않다. 따라서 반응속도는 촉매와 무관하므로 속도 변화가 없다.<br><b>【채점 준거】</b><br>· 반응속도와 촉매의 관계를 바르게 설명하면 정답으로 인정하며 부분점수 없음.<br><b>【유의 사항】</b><br>· 채점 준거에 부합하는 유사한 표현은 정답으로 인정                                                                              | 1  |
|       | (나) | <b>【채점 요소】</b><br>· 주어진 반응 속도식에서 반응물의 농도를 변화시켰을 때, 반응속도의 변화를 설명할 수 있는가?<br><b>【예시 답안】</b><br>· 반응속도식이 Sucrose에 대해 1차 반응이므로 반응속도가 2배 증가한다.<br><b>【채점 준거】</b><br>· 반응 차수에 의해 반응물의 농도와 속도 관계를 바르게 설명하면 정답으로 인정하며, 부분점수 없음.<br><b>【유의 사항】</b><br>· 채점 준거에 부합하는 유사한 표현은 정답으로 인정                                                                                    | 1  |
| 2)    | (가) | <b>【채점 요소】</b><br>· 1차 반응의 반감기가 반응물의 농도와 무관함을 이해하고 있는가?<br><b>【예시 답안】</b><br>· 1차반응의 반감기는 초기농도와 무관하며 항상 일정하다. 따라서 반감기는 58분으로 변화가 없다.<br><b>【채점 준거】</b><br>· 반응 차수에 의한 일정한 반감기를 이용하여 초기 농도와 반감기가 서로 무관함을 설명하면 정답으로 인정하며 부분점수 없음.<br><b>【유의 사항】</b><br>· 제시한 준거에 부합하는 유사한 표현은 정답으로 인정                                                                           | 1  |
|       | (나) | <b>【채점 요소】</b><br>· 주어진 반감기를 이용하여 반응의 진행 정도와 시간의 관계를 설명할 수 있는가?<br><b>【예시 답안】</b><br>· 반감기를 4번을 거치면 $50+25+12.5+6.25 = 93.75\%$ 가 되어 90%이상 진행되게 된다. 따라서 4번의 반감기가 소요되어 232분 ( $4 \times 58$ 분) 정도 소요된다.<br><b>【채점 준거】</b><br>· 반감기를 이용하여 반응물의 90% 이상이 소모되는 시간을 구하는 과정을 설명하면 정답으로 인정하며 부분점수 없음.<br>· 근사적으로 마지막 반응이 절반만 진행되면 90%가 되므로 200분 정도 소요됨을 설명하여도 정답으로 인정 | 2  |

3

|  |                                                                                                                                                                                                       |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | · 반감기의 진행을 남아 있는 물질의 양으로 계산하는 수학적 방법(로그 또는 적분)을 활용하여 근사적( $\ln \frac{[A]_t}{[A]_0} = -kt$ 에서 $t_{90\%} = \frac{\ln(0.1)}{k}$ )으로 답을 한 경우도 정답으로 인정<br><b>【유의 사항】</b><br>· 제시한 증거에 부합하는 유사한 표현은 정답으로 인정 |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

※ 하위 문항이 있는 경우 칸을 나누어 채점 기준을 작성함.

※ 채점 기준은 문항의 출제의도에 대한 평가를 위한 것이어야 함.

## 7. 예시답안

(1)

(가): 반응 속도식에 촉매인 수소 이온이 표시되어 있지 않다. 따라서 반응속도는 촉매와 무관하므로 속도 변화가 없다.

(나): 반응속도식이 Sucrose에 대해 1차 반응이므로 속도가 2배로 증가된다.

(2)

1차반응의 반감기는 초기농도와 무관하며 항상 일정하다. 따라서 반감기는 58분으로 변화가 없다.

반감기를 4번을 거치면  $50+25+12.5+6.25 = 93.75\%$ 가 되어 90%이상 진행되게 된다. 따라서 4번의 반감기가 소요되어 232분(4X58분) 정도 소요된다.(근사적으로 마지막 반응이 절반만 진행되면 90%가 되므로 200분 정도)

## 8. 총평

(고등학교 화학교사 A)

화학 I에서 학습한 개념을 화학 II 반응속도 영역에 적용 시키며 반응속도식을 해석하는 능력을 요구하는 문항으로 고등학교 교육과정 수준을 넘지 않는다. 특히, 1차 반응속도식을 가진 경우 반감기는 반응물의 농도와 무관하다는 기본 개념과 촉매의 양이 반응속도에 영향을 미치지 않을 수도 있음을 해석하도록 함으로써 학생들이 반응속도 영역에서 학습해야 할 필수 개념의 이해도 또한 확인 할 수 있는 훌륭한 문항이라 생각한다.

(고등학교 화학교사 B)

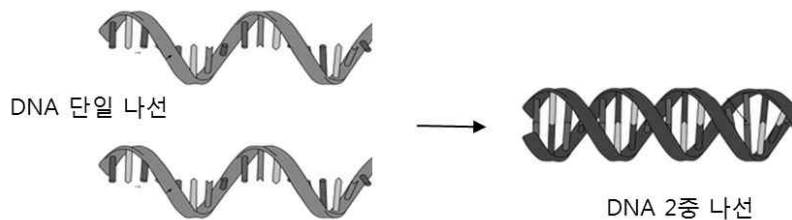
출제된 문항은 화학 I의 화학의 언어에서 학습한 기초 개념을 바탕으로 화학 II의 화학 반응속도에 대한 개념을 이해하고 활용할 수 있는 능력을 평가하는 문항으로 고등학교 화학의 교육과정에 명백히 부합하며 선행학습 요소가 없다. 화학 반응에서의 반응물, 촉매가 반응속도에 관여함을 정량적으로 이해하고 설명할 수 있으며, 1차 반응속도를 가진 화학 반응의 반감기가 반응물의 농도에 무관함을 이용하여 주어진 문제 상황을 해결하는 능력을 평가하는 것은 학생 선발에 적합하다고 판단된다. 특히, 반응의 진행 정도를 반감기로 해결해야 하는 문항은 창의적 문제 해결 능력이 있는 학생을 선발하기 적합한 문항이라고 생각된다.

### 1. 일반정보

|                      |                                                                             |                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 유형                   | <input type="checkbox"/> 논술고사 <input checked="" type="checkbox"/> 면접 및 구술고사 |                       |
| 전형명                  | 학교장추천전형, 고른기회전형                                                             |                       |
| 해당 대학의 계열(과목) / 문항번호 | 화학-12.7일(문항 B)                                                              |                       |
| 모집요강에 제시한 출제 범위(과목명) | 화학 I, 화학 II                                                                 |                       |
| 출제 범위                | 과학과 교육과정 과목명                                                                | 화학 I, 화학 II           |
|                      | 핵심개념 및 용어                                                                   | DNA, 엔탈피, 엔트로피, 자유에너지 |
| 예상 소요시간              | 3분                                                                          |                       |

### 2. 문항 및 제시문

수용액상에 존재하는 일정 길이 이상의 디옥시리보핵산(DNA)은 상온에서 다음과 같이 2개의 상보적인 단일 나선이 결합하여 안정한 2중 나선 구조를 형성한다.



(1) (2점)

위 결합반응의 엔트로피 변화( $\Delta S$ ) 및 엔탈피 변화( $\Delta H$ )를 설명하시오. 이때 DNA와 물 분자간의 상호작용을 무시하고 DNA 단일 나선과 DNA 2중 나선들만을 고려하시오.

(2) (3점)

용액의 온도를 올릴 때 위 결합반응의 자유에너지 변화( $\Delta G$ )를 설명하시오. 그리고 이와 같이 온도 증가 시 단일 나선과 2중 나선의 농도 변화와 그 이유를 설명하시오. (용액인 물 분자와의 상호작용은 무시)

### 3. 출제 의도

자유에너지, 엔탈피, 엔트로피를 이용하여 화학 반응의 자발성을 설명할 수 있으며 온도 변화에 따른 화학 반응의 진행 방향을 예측하여 물질의 농도 변화를 설명할 수 있는 능력을 평가한다.

#### 4. 문항 및 제시문의 출제근거

##### 가) 교육과정 근거

| 적용<br>교육과정      | 1. 교육과학기술부 고시 제2011-361호[별책9] “과학과 교육과정”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 성취기준/<br>영역별 내용 | <p>화학 I</p> <p>(1) 아름다운 분자 세계</p> <p>① 흑연과 다이아몬드, 풀러렌과 나노 튜브 등의 다양한 분자의 구조를 이해하고, DNA 이중나선 구조의 특성과 기능을 이해한다.</p> <p>화학 II</p> <p>(2) 물질 변화와 에너지</p> <p>② 엔탈피와 결합 에너지의 관계를 설명하고, 헤스의 법칙을 설명할 수 있다.</p> <p>④ 엔트로피의 의미를 정성적으로 설명하고, 고립계에서 자발적 변화와 엔트로피의 관계를 설명할 수 있다.</p> <p>⑤ 일정한 온도, 압력에서 자유 에너지의 의미를 정성적으로 이해하고, 자유 에너지가 줄어드는 방향으로 자발적 변화가 일어남을 설명할 수 있다.</p> <p>⑥ 온도에 따라 자발적 변화의 방향이 달라질 수 있다는 사실을 통해서 온도에 따른 물질의 상변화를 설명할 수 있다.</p> |

##### 나) 자료 출처

| 참고자료        | 도서명         | 저자    | 발행처  | 발행 연도 | 쪽수            |
|-------------|-------------|-------|------|-------|---------------|
| 고등학교<br>교과서 | 화학 I        | 류해일 외 | 비상교육 | 2011  | 128-133       |
|             | 화학 II       | 노태희 외 | 천재교육 | 2011  | 96-124        |
| 기타          | 수능 특강 화학 I  | 김영호 외 | EBS  | 2018  | 96<br>204-206 |
|             | 수능 특강 화학 II | 권기섭 외 | EBS  | 2018  | 88-98         |

#### 5. 문항 해설

자유에너지는  $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 로 표현할 수 있다. 주어진 반응은 입자의 수가 감소하므로 엔트로피 변화량은 음의 값( $\Delta S < 0$ )이며, 반응이 자발적( $\Delta G < 0$ )으로 진행되었으므로 엔탈피는 음의 값( $\Delta H < 0$ )임을 추론할 수 있다. 또한  $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 에서 온도가 증가함에 따라 엔트로피에 의한 효과가 커지므로 온도가 증가할수록 자유에너지는 양의 값( $\Delta G > 0$ )이 되어 더 이상 반응이 자발적으로 일어날 수 없다. 오히려 역반응에 대한 자유에너지가 음의 값이 되므로 역반응이 일어나 단일 나선의 수가 증가하고 이중 나선은 감소한다.

## 6. 채점 기준

| 하위 문항 | 채점 기준                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 배점 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1)    | <p>【채점 요소】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 자발적인 반응에서 자유에너지, 엔탈피, 엔트로피의 변화를 설명할 수 있는가?</li> </ul> <p>【예시 답안】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 물 분자를 무시할 때 두 개의 단일 나선이 하나의 2중 나선이 되었으므로 엔트로피는 감소한다.</li> <li>· 상온에서 2중 나선이 자발적으로 형성되었으므로 자유에너지가 음의 값 (<math>\Delta G &lt; 0</math>)이 되기 위해서는 엔탈피는 음의 값 (<math>\Delta H &lt; 0</math>)이어야 한다.</li> </ul> <p>【채점 준거】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 분자 간 상호작용을 배제하고 분자 수의 감소로 엔트로피가 감소함을 설명하면 1점 부여</li> <li>· 엔트로피가 음의 값인 반응에서 자유에너지가 음의 값이 될 수 있는 조건은 <math>\Delta H</math>가 음의 값이어야 함을 설명하면 1점 부여</li> </ul> <p>【유의 사항】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 채점 준거에 부합하는 유사한 표현은 정답으로 인정</li> </ul>                                               | 2  |
| 2)    | <p>【채점 요소】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 온도 변화에 따른 자유에너지 변화와 반응의 진행 방향을 설명할 수 있는가?</li> </ul> <p>【예시 답안】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 주어진 반응은 <math>\Delta G = \Delta H - T\Delta S</math> (<math>\Delta H &lt; 0</math>, <math>\Delta S &lt; 0</math>)이므로 온도를 증가시키면 엔트로피 변화의 영향이 커져 자유에너지는 양의 값이 된다.</li> <li>· 온도가 증가하면 자유에너지가 양의 값이 되어 2중 나선 형성 반응이 비자발적이 된다. 따라서 이중 나선은 두 개의 단일 나선이 되는 역반응이 진행될 것이므로 단일 나선의 농도가 증가한다.(이중 나선의 농도는 감소한다.)</li> </ul> <p>【채점 준거】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 자유에너지가 양의 값을 바르게 설명한 경우 1점 부여</li> <li>· 단일 나선 농도의 증가 또는 이중 나선 농도 감소를 바르게 설명한 경우 2점 부여</li> </ul> <p>【유의 사항】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 제시한 준거에 부합하는 유사한 표현은 정답으로 인정</li> </ul> | 3  |

## 7. 예시답안

(1)

- 물 분자를 무시할 때 두 개의 단일 나선이 하나의 2중 나선이 되었으므로 엔트로피는 감소한다.
- 상온에서 2중 나선이 자발적으로 형성되었으므로 자유에너지가 음의 값 ( $\Delta G < 0$ )이 되기 위해서는 엔탈피는 음의 값 ( $\Delta H < 0$ )이어야 한다.

(2)

- 주어진 반응은  $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$  ( $\Delta H < 0$ ,  $\Delta S < 0$ )이므로 온도를 증가시키면 엔트로피 변화의 영향이 커져 자유에너지는 양의 값이 된다.
- 온도가 증가하면 자유에너지가 양의 값이 되어 2중 나선 형성 반응이 비자발적이 된다. 따라서 이중 나선은 두 개의 단일 나선이 되는 역반응이 진행될 것이므로 단일 나선의 농도가 증가한다.(이중 나선의 농도는 감소한다.)

---

## 8. 총평

(고등학교 화학교사 A)

화학 I의 아름다운 분자 세계와 생명 속의 화학에서 학습한 DNA의 개념을 바탕으로 화학 II의 가역반응에서 반응의 자발성을 판단하도록 하고 있다. 이는 고등학교 교육과정 수준으로 선행학습 요소가 없는 적합한 문항이라고 생각한다. 특히, 주어진 화학 반응식을 토대로 엔트로피의 변화와 엔탈피 변화를 알아내고, 온도가 변할 때 자유에너지의 변화를 예측하도록 하는 것은 화학 II 반응의 자발성 영역의 핵심 개념 요소로 학생들에게 화학 II의 이해도를 묻는 아주 훌륭한 문항이라고 생각한다.

(고등학교 화학교사 B)

출제된 문항은 화학 I의 아름다운 분자세계에서 학습한 기초 개념을 바탕으로 화학 II의 자유에너지에 대한 개념을 이해하고 활용하는 능력을 평가하는 문항으로 고등학교 화학 교육 과정에 매우 부합하고 선행학습 요소가 전혀 포함되어 있지 않다. 화학 I과 화학 II 교과를 성실히 이수하고 계의 온도, 엔탈피, 엔트로피는 반응의 자발적 방향을 결정하며 이는 자유에너지로 표현할 수 있음을 이해하고 있는 학생은 충분히 해결할 수 있는 문항이다. 또한 주어진 분자는 우리 인체의 DNA로 화학이 생활과 밀접한 관계가 있는 학문임을 보여주고 있어 화학 교과에 대한 학습 의욕을 북돋아 줄 수 있을 것으로 생각된다.

---

### 1. 일반정보

|                      |                                                                             |                        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 유형                   | <input type="checkbox"/> 논술고사 <input checked="" type="checkbox"/> 면접 및 구술고사 |                        |
| 전형명                  | 일반전형                                                                        |                        |
| 해당 대학의 계열(과목) / 문항번호 | 자연 계열(생명과학) / 생명과학A                                                         |                        |
| 모집요강에 제시한 출제 범위(과목명) | 생명과학                                                                        |                        |
| 출제 범위                | 과학과 교육과정 과목명                                                                | 생명과학II                 |
|                      | 핵심개념 및 용어                                                                   | 세포의 구조와 기능, 유전자와 형질 발현 |
| 예상 소요시간              | 10분                                                                         |                        |

### 2. 문항 및 제시문

다른 생물체에 오염되지 않은 진핵세포를 모아서 핵을 분리한 후 DNA를 추출해서 DNA 염기 서열을 100% 분석하였다. 또한 이와 동시에 세포내의 모든 단백질을 질량분석기를 통해 100% 동정해서 아미노산 서열을 결정하였다. DNA 염기 서열과 아미노산 서열을 분석해본 결과, 다수의 단백질들이 핵의 DNA 염기 서열로 부터는 얻어질 수 없는 것으로 판명되었다

- (1) 핵의 DNA 염기서열 정보로부터 얻어진 단백질이외 다른 단백질들이 세포내에 존재하는 이유를 설명하시오 (2점)
- (2) (1)에서의 답을 증명할 수 있는 간단한 실험을 디자인 하시오. 단 RNA 와 단백질 합성과정에서 유전 정보의 변화는 없다 (3점)

### 3. 출제 의도

진핵생물의 미토콘드리아에 자체 DNA가 존재하여 전사 및 번역이 일어난다는 것을 이해하고 있는지와 함께 유전 정보의 발현 원리에 대한 포괄적 이해 및 적용이 가능한지 평가하기 위한 문항이다.

---



#### 4. 문항 및 제시문의 출제근거

##### 가) 교육과정 근거

| 적용<br>교육과정      | 교육과학기술부 고시 제 2011-361호[별책9] “과학과 교육과정”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 성취기준/<br>영역별 내용 | <p>(1) 세포와 물질 대사(113쪽)<br/>세포의 물질대사가 효소를 이용한 화학반응에 의해 이루어지며, 이에 필요한 에너지 공급이 생체막을 통한 에너지 전환과 관련됨을 이해한다.</p> <p>(나) 세포와 에너지<br/>① 미토콘드리아와 엽록체의 구조와 기능을 안다.</p> <p>2) 유전자와 생명 공학(114쪽)<br/>생물의 형질 발현을 유전 정보의 특성, 유전자 발현 및 조절과 관련지어 이해하고, 생명공학 기술을 유전자에 관한 지식과 관련지어 설명할 수 있다.</p> <p>(가) 유전자와 형질 발현<br/>① 핵산의 구성 성분과 DNA의 구조 및 복제 과정을 이해한다.<br/>② 유전자로부터 단백질이 합성되는 과정을 이해한다.<br/>③ 원핵세포와 진핵세포에서 나타나는 유전자 발현의 조절 과정을 이해한다.<br/>④ 세포 분화와 기관 형성을 유전자의 발현과 관련지어 이해한다.</p> |

##### 나) 자료 출처

| 참고자료        | 도서명    | 저자       | 발행처  | 발행 연도 | 쪽수                |
|-------------|--------|----------|------|-------|-------------------|
| 고등학교<br>교과서 | 생명과학II | 심규철 외 5인 | 비상교육 | 2014  | 30-31,<br>150-157 |
|             | 생명과학II | 이준규 외 5인 | 천재교육 | 2014  | 26-27,<br>110-121 |
| 기타          |        |          |      |       |                   |

#### 5. 문항 해설

해당 문항은 제시문의 내용을 생명과학II 교과에서 다루고 있는 세포의 구조 및 세포소기관의 특성에 대한 지식과 유전자와 형질 발현에 대한 이해를 바탕으로 해결할 수 있는지 묻고 있다. 진핵생물의 미토콘드리아에는 DNA가 존재하여 자체적으로 전사 및 단백질로 번역된다는 것을 인지하고 세포내에는 핵 내의 DNA에 코딩되어 있는 단백질 외에도 미토콘드리아의 DNA에서 유래한 단백질이 존재할 수 있음을 생명과학II 교육과정에서 학습한 개념을 바탕으로 설명할 수 있는지와 함께, 이를 증명할 수 있는 실험을 전사와 번역 과정에 대한 이해를 바탕으로 설계할 수 있는지 평가하는 문항이다.

## 6. 채점 기준

| 하위<br>문항 | 채점 기준                                                                                                            | 배점 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| (1)      | 세포내 미토콘드리아 혹은 엽록체의 자체 DNA에서 유래한 단백질이 존재한다고 답변                                                                    | 2  |
|          | 미토콘드리아와 엽록체 중 하나만 언급하여 자체 DNA에서 유래한 단백질이 존재한다고 설명한 경우                                                            | 1  |
| (2)      | 미토콘드리아 혹은 엽록체의 DNA를 추출하여 염기서열을 분석한 뒤 핵 DNA에서 얻을 수 없는 단백질을 암호화 하는지 확인한다고 서술한 경우<br>((1)번 문항에서 하나만 언급한 경우 2점으로 채점) | 3  |
|          | 핵만 분리하여 만들어지는 단백질과 핵을 포함한 전체세포에서 생성된 단백질을 비교 분석한다고 설명한 경우                                                        | 2  |

※ 하위 문항이 있는 경우 칸을 나누어 채점 기준을 작성함.

※ 채점 기준은 문항의 출제의도에 대한 평가를 위한 것이어야 함.

## 7. 예시답안

- (1) 세포내 미토콘드리아 혹은 엽록체의 자체 DNA에서 전사 및 번역 과정을 통해 단백질이 생성될 수 있으며, 이는 핵의 DNA 염기서열 정보에서 유래한 단백질과 다를 수 있다.
- (2) 미토콘드리아 혹은 엽록체의 DNA를 추출하여 염기서열을 분석한 뒤, 핵 DNA에서 얻을 수 없는 단백질을 암호화할 수 있는지 확인한다.

---

## 8. 총평

### [고등학교 생명과학 교사 A]

진핵세포의 미토콘드리아와 엽록체가 자체 DNA와 리보솜을 갖고 있어 스스로 복제하고 증식할 수 있다는 내용은 생명과학Ⅱ의 ‘세포와 물질대사’ 단원에서 학습하는 개념이지만, 문제에서 제시된 상황과 관련지어 해결하기 위해서는 ‘유전자와 형질 발현’에서 학습한 단백질의 합성과정 및 형질 발현의 원리, 생명과학Ⅰ에서 다루는 연역적 탐구방법과 실험설계능력을 통합적으로 적용하는 것이 필요하다. 문제를 해결하기 위해 필요한 각각의 개념들은 정규 교육과정을 성실하게 이수한 학생이라면 충분히 획득하였을 것이며, 통합과 추론의 사고력을 평가할 수 있는 문항으로 판단된다. (1)번 문항의 경우 문제의 조건을 정확히 파악하고 생명과학Ⅱ의 학습개념을 적용하면 충분히 정답을 찾을 수 있을 것으로 판단되며, (2)번 문항의 경우 교육과정에서 다루는 다양한 실험들을 성실하게 학습하였다면 적절한 실험을 설계해 낼 수 있었을 것으로 보인다. 문항 해결에 필요한 개념들이 모두 생명과학Ⅰ, Ⅱ의 정규 교육과정 내에 포함되어 있으므로, 선행학습을 유발하는 요인은 없는 것으로 판단된다.

### [고등학교 생명과학 교사 B]

생명과학Ⅱ에서 다루어지고 있는 세포소기관의 특성과 중심원리, 실험 설계 능력을 종합적으로 질문하고 있는 문항이다. 문항 (1)은 미토콘드리아와 엽록체가 독자적인 DNA를 가지고 있다는 교과과정의 지식을 바탕으로 세포 내에 존재하는 단백질의 기원을 유추할 것을 요구하고 있다. 지문에서 ‘진핵세포’라는 조건이 주어져 있기에 미토콘드리아와 엽록체의 특징을 정확하게 이해한 학생은 무난하게 접근할 수 있는 문제라 판단된다. 문항 (2)는 조작변인과 이에 따른 종속변인을 적절하게 설명할 수 있는지를 묻고 있으며 문항 (1)에서 적절한 답을 찾은 학생이라면 이 역시 수월하게 해결했을 것이라 생각된다. 전체적으로 생명과학 교과 내용의 통합적인 사고를 요구하고 있으나 모든 내용이 고등학교 교육과정과 밀접하게 연계되어 있기에 선행학습을 유발하지 않는다고 판단된다.

---

## 1. 일반정보

|                      |                                                                             |                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 유형                   | <input type="checkbox"/> 논술고사 <input checked="" type="checkbox"/> 면접 및 구술고사 |                 |
| 전형명                  | 수시 일반전형                                                                     |                 |
| 해당 대학의 계열(과목) / 문항번호 | 자연 계열(생명과학) / 생명과학B                                                         |                 |
| 모집요강에 제시한 출제 범위(과목명) | 생명과학                                                                        |                 |
| 출제 범위                | 과학과 교육과정 과목명                                                                | 생명과학II          |
|                      | 핵심개념 및 용어                                                                   | 세포 호흡, 발효, 해당과정 |
| 예상 소요시간              | 10분                                                                         |                 |

## 2. 문항 및 제시문

문제 B. 발효란 산소가 없거나 부족한 상태에서 생물체가 포도당을 분해하여 에너지를 생성하는 과정이다. 알코올 발효와 젖산 발효 과정의 차이점을 이해하기 위해서 아래 표를 작성해 보았다.

|          | 발효 | 1  | 2  |
|----------|----|----|----|
| 산소 이용    |    | 빈칸 | 빈칸 |
| ATP 생성   |    | O  | O  |
| 이산화탄소 발생 |    | O  | X  |

(1) 위의 표에서 1번, 2번 중 어떤 것이 알코올 발효와 젖산 발효를 지칭하는 지를 각각 확정하고 나머지 빈칸에 O와 X 를 이용하여 표시해 보시오. 그리고 1번과 2번의 발효산물의 1분자당 탄소수/수소수의 비를 각각 구하시오 (2점).

(2) 피루브산에서 젖산으로의 발효과정은 해당과정에서의 관점으로 보면 하나의 선택지에 불과한 듯하다. 하지만 산소가 없는 상태에서 발효과정을 고려하지 않는다면 해당과정의 두 종류의 산물들은 어떻게 될지 설명해 보시오. 또, 산소가 없는 상태에서 발효과정의 고려 없이 포도당의 대사가 이루어질 수 있을 지에 대해서 논의해 보고, 무산소 상태에서의 포도당을 이용한 대사과정에서 발효의 기능을 해당과정과 연계해서 한 문장으로 요약해 보시오 (3점).

## 3. 출제 의도

발효를 이해하고 고등 생물에서의 에너지 대사 원리를 설명할 수 있는지 평가하고자 한다.

#### 4. 문항 및 제시문의 출제근거

##### 가) 교육과정 근거

| 적용<br>교육과정      | 교육과학기술부 고시 제 2011-361호[별책9] “과학과 교육과정”                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 성취기준/<br>영역별 내용 | <p>(1) 세포와 물질 대사(113쪽)</p> <p>세포의 물질대사가 효소를 이용한 화학반응에 의해 이루어지며, 이에 필요한 에너지 공급이 생체막을 통한 에너지 전환과 관련됨을 이해한다.</p> <p>(나) 세포와 에너지</p> <p>① 미토콘드리아와 엽록체의 구조와 기능을 안다.</p> <p>② 세포 호흡의 해당 과정, TCA 회로, 광합성의 암반응이 효소에 의한 화학반응임을 이해한다.</p> <p>③ 세포 호흡의 전자전달계와 광합성의 명반응이 생체막을 통한 에너지 전환 과정임을 이해한다.</p> <p>④ 발효를 실생활과 관련지어 이해한다.</p> |

##### 나) 자료 출처

| 참고자료        | 도서명   | 저자       | 발행처  | 발행 연도 | 쪽수     |
|-------------|-------|----------|------|-------|--------|
| 고등학교<br>교과서 | 생명과학Ⅱ | 심규철 외 5인 | 비상교육 | 2014  | 82-102 |
|             | 생명과학Ⅱ | 이준규 외 5인 | 천재교육 | 2014  | 57-70  |
| 기타          |       |          |      |       |        |

#### 5. 문항 해설

본 문항은 해당 과정 및 발효 과정에 대한 이해와 함께 발효의 생물학적 의미를 설명할 수 있는지 묻고 있다. 세포호흡과 발효는 생명과학Ⅱ의 ‘세포와 에너지’ 단원에서 중요하게 다루어지는 내용으로서, 본 문항에서는 단순한 지식적 측면뿐만 아니라, 개념간의 통합적 이해를 통해 고등 생물에서의 에너지 대사 원리를 설명할 수 있는지 평가하고자 한다.

## 6. 채점 기준

| 하위 문항 | 채점 기준                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 배점 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| (1)   | ① 1번: 알코올 발효, 2번: 젖산발효, 두 빈칸은 모두 X<br>② 분자당 탄소수/수소수의 비: 젖산은 3/6, 에탄올은 2/6                                                                                                                                                                                                                                                           | 2  |
|       | ①과 ②의 항목 중 1개 항목만 정답                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1  |
| (2)   | ① 피루브산과 NADH가 쌓이게 된다.<br>② 산화적 인산화에서 최종 전자 수용체인 산소가 없으면 NADH가 $\text{NAD}^+$ 로 산화되지 못한다. 발효과정에서 없게 되면 $\text{NAD}^+$ 가 전부 NADH로 전환되어 종국에는 해당 과정을 정지시킬 것으로 예상되므로 무산소 상태에서 발효과정이 없다면 포도당 대사는 이루어질 수 없다.<br>③ 발효는 해당과정에서 생성된 NADH를 다시 $\text{NAD}^+$ 로 전환하는 과정으로 무산소 상태에서 우리가 에너지를 얻는 과정이다.<br><br>- ①, ②, ③의 항목 중 1개 항목 오답 시마다 1점 감점. | 3  |

※ 하위 문항이 있는 경우 칸을 나누어 채점 기준을 작성함.

※ 채점 기준은 문항의 출제의도에 대한 평가를 위한 것이어야 함.

## 7. 예시답안

- (1) 1번은 알코올 발효이며 2번은 젖산발효이다. 발효과정은 기본적으로 산소호흡을 하지 않으므로 두 빈칸에는 모두 X이다. 젖산은 3탄당이고 에탄올은 2탄당이므로, 분자당 탄소수/수소수의 비는 젖산은 3/6이고 에탄올은 2/6이다.
- (2) 산소가 없는 상태에서 피루브산과 NADH가 쌓이게 된다. 산소가 없는 상태에서 발효 과정이 없게 되면  $\text{NAD}^+$ 가 모두 NADH로 전환되어 이용할 수 있는  $\text{NAD}^+$ 가 없으므로 해당과정이 정지하여 포도당의 대사는 이루어지지 않을 것이다. 발효는 해당과정에서 생성된 NADH를 다시  $\text{NAD}^+$ 로 전환하는 과정으로서, 무산소 상태에서 해당과정이 지속되도록 기여하여 에너지를 얻는 과정이다.

---

## 8. 총평

[고등학교 생명과학 교사 A]

세포 호흡의 해당 과정과 발효는 생명체의 물질대사에서 중요한 위치를 차지하고 있기 때문에 생명과학Ⅱ의 교육과정에서 비중 있게 다루는 내용으로서, 문항 (1), (2)의 해결은 교육과정에서 학습한 개념으로 충분하다고 판단한다. (1)번 문항의 경우 알코올 발효와 젖산 발효의 특성에 대한 내용이 일선 교과서에서 다루어지므로 발효의 종류는 쉽게 구분할 수 있고, 산소 이용 여부도 쉽게 해결할 수 있었을 것으로 보인다. 탄소수/수소수의 비를 구하는 과정에서는 대부분의 교과서에서 물질의 화학식은 대부분 다루지 않지만, 해당과정과 발효 과정에서 물질의 탄소수와 탈수소 과정을 학습하기 때문에 충분히 추론 가능하다고 판단된다. 전체 과정을 전반적으로 이해하고 있어야 해결할 수 있는 문제로서, 즉답 가능한 문제가 아니라 사고력을 평가하기에 더 적절하다고 생각된다. 물질대사의 원리에 대해 학습한 개념을 종합하여 무산소 상태에서의 포도당 대사를 위한 발효의 의미를 평가하는 (2)번 문항의 경우에도 선행학습을 유발하는 요인은 없는 것으로 판단된다.

[고등학교 생명과학 교사 B]

알코올 발효와 젖산 발효는 생명과학Ⅱ에서 세포호흡과 함께 다루어지는 내용으로 발효 과정의 단순암기보다 그 의미에 대한 이해가 중요한 부분이다. 문항 (1)은 피루브산과 알코올, 젖산의 화학식의 암기를 통해 해결할 수도 있으나 해당과정과 발효과정에서 탈탄산작용 및 조효소의 산화와 환원에 대한 이해가 되어 있다면 탄소수와 수소수의 증감을 파악할 수도 있다. 문항 (2)는 발효의 역할에 대한 교과적인 질문을 하고 있기에 생명과학Ⅱ를 이수한 학생은 충분히 답할 수 있는 수준이라 생각된다. 지문이 복잡해 보이지만 고등학교 교육과정을 충실히 따르고 있기에 선행학습을 유발하지 않는 문제라 생각된다.

---

## 1. 일반정보

|                      |                                                                             |                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 유형                   | <input type="checkbox"/> 논술고사 <input checked="" type="checkbox"/> 면접 및 구술고사 |                               |
| 전형명                  | 학교장추천전형, 고른기회전형                                                             |                               |
| 해당 대학의 계열(과목) / 문항번호 | 자연 계열(생명과학) / 생명과학A                                                         |                               |
| 모집요강에 제시한 출제 범위(과목명) | 생명과학                                                                        |                               |
| 출제 범위                | 과학과 교육과정 과목명                                                                | 생명과학II                        |
|                      | 핵심개념 및 용어                                                                   | 세포호흡, 해당과정, 전자전달계, 전자수용체, 조효소 |
| 예상 소요시간              | 10분                                                                         |                               |

## 2. 문항 및 제시문

문제 1. 프랑스 화학자 라브와지에는 “산소를 호흡하는 것이 생명현상에도 중요하다” 고 주장하였다. 실제로 세포는 호흡과정에서 세포는 유기물인 포도당을 분해하여 화학에너지인 ATP를 만들어 내는데 산소를 사용한다.

- (1) (2점) 해당과정동안 포도당을 산화시키는데 작용하는 물질은 무엇이며 1 분자의 포도당에서 몇 분자의 ATP를 만들어내는가?
- (2) (3점) 세포호흡과정에서 산소가 어디서 어떻게 사용되는지 자세히 설명하시오.

## 3. 출제 의도

생명현상에서 중요한 호흡의 원리를 정확히 파악하고 있는지 확인한다.

## 4. 문항 및 제시문의 출제근거

가) 교육과정 근거

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 적용<br>교육과정      | 교육과학기술부 고시 제 2011-361호[별책9] “과학과 교육과정”                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 성취기준/<br>영역별 내용 | <p>(1) 세포와 물질 대사(113쪽)</p> <p>세포의 물질대사가 효소를 이용한 화학반응에 의해 이루어지며, 이에 필요한 에너지 공급이 생체막을 통한 에너지 전환과 관련됨을 이해한다.</p> <p>(나) 세포와 에너지</p> <p>① 미토콘드리아와 엽록체의 구조와 기능을 안다.</p> <p>② 세포 호흡의 해당 과정, TCA 회로, 광합성의 암반응이 효소에 의한 화학반응임을 이해한다.</p> <p>③ 세포 호흡의 전자전달계와 광합성의 명반응이 생체막을 통한 에너지 전환 과정임을 이해한다.</p> <p>④ 발효를 실생활과 관련지어 이해한다.</p> |



## 나) 자료 출처

| 참고자료     | 도서명    | 저자       | 발행처  | 발행 연도 | 쪽수    |
|----------|--------|----------|------|-------|-------|
| 고등학교 교과서 | 생명과학II | 심규철 외 5인 | 비상교육 | 2014  | 75~99 |
|          | 생명과학II | 권혁빈 외 5인 | 교학사  | 2014  | 64~82 |
| 기타       |        |          |      |       |       |

## 5. 문항 해설

제시문의 내용은 유기물의 산화 과정을 통한 에너지 수급 과정인 세포호흡 과정에서 해당과정과 산화적 인산화의 과정과 그 의미를 묻고 있다. 이는 생명과학II 교육과정에서 비중있게 다루어지는 내용으로 기질의 산화 과정에서 조효소의 작용 및 미토콘드리아의 전자전달계에서 전자의 이동에 대한 포괄적인 이해와 사고력을 요구하는 문항이다.

## 6. 채점 기준

| 하위 문항 | 채점 기준                                                                                                                                     | 배점 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| (1)   | NAD <sup>+</sup> (니코틴 아미드 디옥시 뉴클레오티드 <sup>+</sup> ), 2 분자 ATP 혹은 5 ATP (이유에 대한 추가 질문요망. NAD <sup>+</sup> 가 미토콘드리아에서 3 ATP 로 전환 가능하다고 서술함) | 2  |
|       | NAD <sup>+</sup> 혹은 2 ATP 중 1항목만 답변 혹은 5 ATP (이유에 대한 추가 질문요망. NAD <sup>+</sup> 가 미토콘드리아에서 3 ATP 로 전환 가능하다고 서술함)                           | 1  |
| (2)   | 미토콘드리아의 전자전달계 마지막 단계에서 전자를 받아 H <sub>2</sub> O를 만든다.                                                                                      | 3  |
|       | 미토콘드리아의 전자전달계에서 사용된다.                                                                                                                     | 2  |
|       | 전자전달계에서 사용된다.                                                                                                                             | 1  |

※ 하위 문항이 있는 경우 칸을 나누어 채점 기준을 작성함.

※ 채점 기준은 문항의 출제의도에 대한 평가를 위한 것이어야 함.

## 7. 예시답안

- 해당과정동안 포도당을 산화시키는데 관여하는 물질은 NAD<sup>+</sup>이며 NADH+H<sup>+</sup>로 환원된다. 해당과정으로 한정한다면, 1분자의 포도당에서 2분자의 ATP를 얻을 수 있다.
- 세포호흡과정에서 산소는 전자전달계에서 최종전자수용체로 작용하며 미토콘드리아의 전자전달계를 통해 이동하는 전자는 산소에게 공급되어 H<sub>2</sub>O를 만든다.

---

## 8. 총평

[고등학교 생명과학 교사 A]

해당과정, TCA회로, 산화적인산화 과정을 통한 포도당의 산화와 ATP의 생성은 생명과학Ⅱ의 1단원에서 비중있게 다루어지고 있다. 문항 (1)은 해당과정에서 에너지의 투자기와 회수기에서 생성되는 ATP 및 조효소  $\text{NAD}^+$ 의 작용에 대한 기본적인 이해만 있다면 쉽게 접근할 수 있는 문제이고, 문항 (2) 역시 미토콘드리아 내막의 전자전달계에서 전자의 최종수용체가 산소라는 것을 이해하고 있는지 기초적인 질문을 하고 있어 고등학교 교육과정을 충실히 이수한 학생은 쉽게 해결할 수 있는 문항이다. 문항 (1), (2) 모두 교육과정과의 연계성이 높아 선행학습을 유발하지 않는다고 판단된다.

[고등학교 생명과학 교사 B]

해당 문항을 해결하기 위해 필요한 세포 호흡의 각 과정에 대한 이해는 생명과학Ⅱ의 ‘세포와 물질대사’단원을 성실하게 이수한 학생이라면 충분히 갖추고 있을 것으로 판단된다. 탈수소 반응의 조효소로 작용하는  $\text{NAD}^+$ 와 해당과정에서 투자되고 회수되는 ATP에 대해 교과서에서 자세하게 다루고 있어 생명과학Ⅱ를 성실하게 학습한 학생이라면 (1)번 문항의 해결은 수월하였을 것으로 보인다. (2)번 문항의 경우도 세포호흡의 산화적 인산화 과정을 전반적으로 이해하고 있는 학생이라면 쉽게 해결할 수 있는 문항이다. 따라서 문항 (1), (2) 모두 선행학습을 유발하는 요인은 없는 것으로 판단된다.

---

## 1. 일반정보

|                      |                                                                             |               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 유형                   | <input type="checkbox"/> 논술고사 <input checked="" type="checkbox"/> 면접 및 구술고사 |               |
| 전형명                  | 학교장추천전형, 고른기회전형                                                             |               |
| 해당 대학의 계열(과목) / 문항번호 | 자연 계열(생명과학) / 생명과학B                                                         |               |
| 모집요강에 제시한 출제 범위(과목명) | 생명과학                                                                        |               |
| 출제 범위                | 과학과 교육과정 과목명                                                                | 생명과학II        |
|                      | 핵심개념 및 용어                                                                   | 광합성, 명반응, 암반응 |
| 예상 소요시간              | 10분                                                                         |               |

## 2. 문항 및 제시문

클로렐라와 같이 광합성을 하는 미생물이 미래 대체에너지로 각광받고 있다. 이들은 빛과 CO<sub>2</sub>를 사용하여 유기물을 만들어내는 능력이 있기 때문이다. 힐, 칼빈 등의 과학자들은 클로렐라를 활용하여 광합성 기전을 밝혔다.

- (1) (3점) 광합성과정에서 CO<sub>2</sub>, 빛, 물의 역할을 각각 설명하시오
- (2) (2점) 광합성과정에서 산소가 방출된다. 이 산소는 공기 중의 CO<sub>2</sub>로부터 오거나 물(H<sub>2</sub>O)에서 올수 있다. 이를 증명하는 실험을 설계해 보라.

## 3. 출제 의도

광합성의 원리와 역사적인 실험에 관한 지식을 확인한다.

## 4. 문항 및 제시문의 출제근거

가) 교육과정 근거

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 적용<br>교육과정      | 교육과학기술부 고시 제 2011-361호[별책9] “과학과 교육과정”                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 성취기준/<br>영역별 내용 | <p>(1) 세포와 물질 대사(113쪽)</p> <p>세포의 물질대사가 효소를 이용한 화학반응에 의해 이루어지며, 이에 필요한 에너지 공급이 생체막을 통한 에너지 전환과 관련됨을 이해한다.</p> <p>(나) 세포와 에너지</p> <p>① 미토콘드리아와 엽록체의 구조와 기능을 안다.</p> <p>② 세포 호흡의 해당 과정, TCA 회로, 광합성의 암반응이 효소에 의한 화학반응임을 이해한다.</p> <p>③ 세포 호흡의 전자전달계와 광합성의 명반응이 생체막을 통한 에너지 전환 과정임을 이해한다.</p> <p>④ 발효를 실생활과 관련지어 이해한다.</p> |

## 나) 자료 출처

| 참고자료     | 도서명    | 저자      | 발행처  | 발행 연도 | 쪽수      |
|----------|--------|---------|------|-------|---------|
| 고등학교 교과서 | 생명과학II | 심규철 외 5 | 비상교육 | 2014  | 104~119 |
|          | 생명과학II | 권혁빈 외 5 | 교학사  | 2014  | 88~107  |
| 기타       |        |         |      |       |         |

## 5. 문항 해설

제시된 문제는 명반응과 암반응에 대한 이해를 토대로 광합성 과정의 반응물과 생성물에 대한 종합적인 질문을 하고 있다. 광합성 반응물 각각의 역할을 이해하고 있는지 확인함과 동시에 광합성 생성물인 산소의 기원을 알아내기 위한 실험을 설계하여 도출해 낼 수 있는지 확인하며 광합성에 대한 기본적인 면서도 통합적인 이해를 요구한다.

## 6. 채점 기준

| 하위 문항 | 채점 기준                                                                                                                                                       | 배점 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| (1)   | CO <sub>2</sub> 는 유기물의 단위체인 탄소를 공급하는 일을 하고 빛은 에너지를 공급하여 유기물의 탄소 연결에너지로 저장될 수 있도록 한다. 물은 전자를 제공한다. (3가지 요소 모두 언급한 경우)                                        | 3  |
|       | 3가지 요소 중 2가지만 언급한 경우                                                                                                                                        | 2  |
|       | 3가지 요소 중 1가지만 언급한 경우                                                                                                                                        | 1  |
| (2)   | H <sub>2</sub> O 의 산소를 동위원소로 표지한 뒤 공급한 뒤 발생된 산소의 동위원소를 측정한다. 또한 CO <sub>2</sub> 의 산소를 동위원소로 표지한 뒤 공급한 뒤 발생된 산소의 동위원소를 측정한다. 위 두 가지 실험결과를 비교하여 산소의 유래를 설명한다. | 2  |
|       | 두 가지 요소 중 한 가지나 일부만 설명한 경우                                                                                                                                  | 1  |

※ 하위 문항이 있는 경우 칸을 나누어 채점 기준을 작성함.

※ 채점 기준은 문항의 출제의도에 대한 평가를 위한 것이어야 함.

## 7. 예시답안

- (1) CO<sub>2</sub> 는 유기물의 단위체인 탄소를 공급하는 일을 하고 빛은 에너지를 공급하여 유기물의 탄소 연결에너지로 저장될 수 있도록 한다. 또한 물은 전자를 제공한다.
- (2) H<sub>2</sub>O 의 산소를 <sup>18</sup>O 동위원소로 표지한 뒤 공급하고 발생된 산소의 동위원소를 측정하고 CO<sub>2</sub> 의 산소를 <sup>18</sup>O 동위원소로 표지한 뒤 공급하고 발생된 산소의 동위원소를 측정한다. 이 각각의 실험에서 발생한 산소 기체에서 <sup>18</sup>O가 검출된다면 산소의 유래를 알아낼 수 있다.

---

## 8. 총평

[고등학교 생명과학 교사 A]

생명과학Ⅱ 교과서의 ‘I. 세포와 물질대사’ 단원에서 중요하게 다루어지는 광합성 과정과 이를 밝히기 위한 역사적인 실험에 대한 기본적인 이해도를 평가하기 위한 문항으로 생명과학Ⅱ까지 이수한 학생이라면 충분히 문제를 해결할 수 있을 것이라 판단된다. 문항 (1)은 생물이 생존하는데 필수적인 탄소원, 에너지원, 전자원을 광합성 과정의 반응물과 짝지어 생각할 수 있는지 질문하고 있는데 이는 광합성의 명반응과 암반응에 대한 기초적인 학습만으로도 충분히 접근할 수 있는 문제이다. 문항 (2) 역시 생명과학Ⅱ 교과서에서 다루고 있는 루벤의 실험에 관한 내용이기에 교육과정을 충실히 이수한 학생들은 접근하기 용이했을 것이다. 결론적으로 문항에서 요구하는 이론적 배경과 이해 수준 모두 고등학교 교육과정 내에서 다루어지고 있기에 선행학습을 유발하지 않는다.

[고등학교 생명과학 교사 B]

광합성과 이를 연구하기 위한 역사적 실험들은 생명과학Ⅱ 교과서에서 그 과정과 의의를 중요하게 다루고 있다. 정규 교육과정의 성실한 이수를 통해 광합성의 전체적인 과정을 이해하고 있는 학생이라면 (1)번 문항의 해결을 위해 필요한 개념들을 통합하고 결론내리는 것이 어렵지 않았을 것으로 판단된다. (2)번 문항의 경우, 산소의 유래를 밝히기 위한 힐과 루벤의 실험이 교과서에서 다루어진다. 실험에 대한 이해가 충분한 경우 쉽게 해결이 가능하고, 이해도가 다소 부족한 경우에도 생명과학 교과에서 등장하는 실험들에 대한 학습이 충분하다면 추론하여 해결이 가능하다. 따라서 문항 (1), (2) 모두 선행학습을 유발하는 요인은 없다고 판단된다.

---

1. 일반정보

|                      |                                                                             |                                                |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 유형                   | <input type="checkbox"/> 논술고사 <input checked="" type="checkbox"/> 면접 및 구술고사 |                                                |
| 전형명                  | 일반전형                                                                        |                                                |
| 해당 대학의 계열(과목) / 문항번호 | 영어활용능력                                                                      |                                                |
| 출제 범위                | 교육과정 과목명                                                                    | 영어 I, 영어 II                                    |
|                      | 핵심개념 및 용어                                                                   | 글의 주제 파악, 글의 세부정보 파악, 글의 요지를 말하기, 글의 세부정보 전달하기 |
| 예상 소요 시간             | 7분                                                                          |                                                |

2. 문항 및 제시문

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Question | <b>What Is CPR and How Is It Done?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | <p>There are many scenes in movies and television shows where an unconscious person is revived by cardiopulmonary* resuscitation*, also known as CPR. So, how does it work? Before addressing the question, it is important to understand the human heart first. When a person's heart stops pumping, it is known as a cardiac arrest. A cardiac arrest can be caused by many things such as a heart attack, trauma, or other miscellaneous factors.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | <p>To fully understand the value of CPR, it is important to know its aim and technique. The aim of CPR is to manually pump the heart to continue blood circulation and deliver oxygen to the brain until the heart starts pumping again on its own. Without oxygen for more than 3 minutes, the brain may become irreversibly damaged. If the brain is deprived of oxygen for any longer than that, the person will die. Then how can we do CPR? CPR is a technique where a person's chest is firmly compressed with two hands, continuously, at approximately 100 compressions per minute. This is followed by artificial respiration where the person performing CPR must breathe air into the mouth of the unconscious person to supply oxygen. These two steps should be repeated for 30 minutes or until exhausted.</p> |
|          | <p>Unfortunately, there is no guarantee that the person receiving CPR will be revived or survive long enough until help arrives. Despite the uncertainty, everyone should learn how to perform CPR. One day, you may save a friend or a family member suffering from a cardiac arrest.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | <p>*cardiopulmonary: relating to the heart and lungs</p> <p>*resuscitation: reviving a person</p> <p><b>Question 1 (2 Points)</b></p> <p>According to the text, what two effects does CPR have on the human body?</p> <p><b>Question 2 (3 Points)</b></p> <p>Your friend wants to learn how to perform CPR. In your own words, describe the two steps that should be repeated.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### 3. 출제 의도

서류전형을 통과한 지원자를 대상으로 기본적인 학업능력과 영어 활용 능력이 충분한지를 평가

### 4. 출제 근거

| 적용 교육과정 | 영어 I, 영어 II      |                                                     |       |
|---------|------------------|-----------------------------------------------------|-------|
| 관련 성취기준 | 1.               |                                                     |       |
|         | 과목명: 영어 I, 영어 II |                                                     | 관련    |
|         | 성취<br>기준<br>1    | 영고25311-1. 실 생활 중심의 일반적인 주제에 관한 글을 읽고 주제를 파악할 수 있다. | 영어 I  |
|         | 성취<br>기준<br>2    | 영고25321-1. 일반적 주제에 관해 설명하는 글을 읽고 세부 내용을 파악할 수 있다.   | 영어 I  |
|         | 성취<br>기준<br>3    | 영고28211-1. 친숙한 일반적 주제에 관한 말을 듣거나 글을 읽고 주제를 말할 수 있다. | 영어 II |
|         | 성취<br>기준<br>4    | 영고28221. 친숙한 일반적 주제에 관해 듣거나 읽고 세부적인 정보를 말할 수 있다.    | 영어 II |

### 5. 문항 해설

일상 생활에서 접할 수 있는 소재를 활용하여, 기본적인 독해능력 및 말하기 능력이 요구되는 문항이다. 2개의 소문항으로 구성되어 있으며, 첫 소문항은 핵심 주제어 등을 이용하여 간단한 답변이 가능하도록, 둘째 소문항은 두 문장 정도의 답변이 가능하도록 출제되었다. 채점의 용이성을 감안하여, 가급적 수험생의 주관적 의견을 묻기보다는 모범 답안이 어느 정도 있는 문항으로 출제되었다.

### 6. 채점 기준

| 하위<br>문항 | 채점 기준                                                                                                                                                                                                                                                   | 배점 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Q1       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Model answer:</b> CPR helps the human body to continue blood circulation and deliver oxygen to the brain.</li> <li>• <b>Key Phrases:</b> continue blood circulation, deliver oxygen to the brain</li> </ul> | 2점 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Q2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Including at least 2 key phrases</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Key Phrases: continue blood circulation, deliver oxygen to the brain</li> <li>• Including at least 1 key phrase</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1점 |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Model Answer: The first step is to press/compress/pressure/push the chest with two hands. The second step is to breathe air into the person's mouth/give artificial respiration/ mouth to mouth.</li> <li>• Key Phrases:               <ul style="list-style-type: none"> <li>① press/compress/pressure/push (the) chest (with two hands)</li> <li>② breathe air(into the person's) mouth/(give) artificial respiration/ mouth to mouth</li> </ul> </li> <li>• Including at least 2 key phrases in student's own words</li> </ul> | 3점 |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Key Phrases:               <ul style="list-style-type: none"> <li>① press/compress/pressure/push (the) chest (with two hands)</li> <li>② breathe air(into the person's) mouth/(give) artificial respiration/ mouth to mouth</li> </ul> </li> <li>• Including at least 2 key phrases</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    | 2점 |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Key Phrases:               <ul style="list-style-type: none"> <li>① press/compress/pressure/push (the) chest (with two hands)</li> <li>② breathe air(into the person's) mouth/(give) artificial respiration/ mouth to mouth</li> </ul> </li> <li>• Including at least 1 key phrase</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     | 1점 |

## 7. 예시 답안

**Q1.** CPR helps the human body to **continue blood circulation** and **deliver oxygen to the brain**.

**Q2.** The first step is to **press/compress/pressure/push the chest with two hands**. The second step is to **breathe air into the person's mouth / give artificial respiration/ mouth to mouth**.



---

## 8. 총 평

[고등학교 영어 교사 A]

글의 초반부에 cardiopulmonary나 resuscitation과 같은 다소 전문적인 어휘가 있어 어렵다고 느낄 수 있으나(각주로 어휘의 의미는 주어짐), 비교적 학생들에게 친숙한 소재인 CPR에 관한 글임을 파악하고 나면 글의 요지를 파악하고 질문에 대한 답을 찾는 데 큰 어려움이 없어 보임. 사실적인 정보를 다루는 글로써 단락별 내용 전개가 논리적으로 뚜렷하고 주제가 명확하여 질문과의 연관성에 있어 타당한 지문이라고 생각되며, 고등학교 교육과정을 정상적으로 이수한 학생이라면 어휘와 구문, 글의 전개 방식 등을 이해할 수 있음.

첫 번째 질문은 CPR의 두 가지 효과에 관한 세부적 정보를 찾아 요약하여 말하는 것이므로 두 번째 질문에 비하여 난이도가 평이하다고 느낄 수 있는 반면, 두 번째 질문은 친구에게 CPR의 방법을 알려주는 유의미한 상황에서 자신의 말로 전환하여 기술하여야 하므로 체감 난이도가 다소 높다고 여길 수 있음. 따라서 두 질문 사이의 난이도의 조절이 적절히 이루어진 것으로 보임.

[고등학교 영어 교사 B]

본 문항은 CPR이라는 일상생활에서 흔히 접할 수 있는 친숙한 소재를 활용하여 학생들로 하여금 큰 부담 없이 답변을 준비할 수 있게 할 수 있다. 1번 문항은 텍스트를 바탕으로 CPR이 우리 몸에 어떠한 영향을 주는 지에 관해 묻는 것으로 고등학교 영어교육과정의 읽기의 세부정보 파악과 이를 정확히 전달하는 능력을 확인하고 있다. 2번 문항은 CPR의 과정을 자신만의 영어 표현으로 다시 정리하여 말하는 능력으로 세부정보 파악에 이어 적절한 대체 단어의 사용과 정확한 메시지 전달 능력을 측정하고 있다. 내용이 크게 어렵지 않고 상식선에도 답변을 할 수 있으며 일상적으로 사용되는 어휘인 ‘press, mouth to mouth, push’ 등과 같은 단어는 학교 영어 수업의 기본을 충실히 이수한 학생이라면 무리 없이 활용할 수 있는 단어여서 해당 문항과 측정하려는 바가 학교 교육과정의 테두리 안에서 적절히 이루어졌다고 할 수 있다.

---